

impar, para cada real x existe un número real y , y uno solo tal que $y^n = x$. Esta y se denomina *raíz n -sima* de x y se indica por:

$$(I.15) \quad y = x^{1/n} \quad \text{o} \quad y = \sqrt[n]{x}.$$

Si n es *par*, la situación es un poco distinta. En este caso, si x es negativo, no existe un número real y tal que $y^n = x$, puesto que $y^n \geq 0$ para cada número real y . Sin embargo, si x es positivo, se puede probar que existe un número positivo y sólo uno tal que $y^n = x$. Este y se denomina la *raíz n -sima positiva* de x y se indica por los símbolos (I.15). Puesto que n es par, $(-y)^n = y^n$ y, por tanto, cada $x > 0$ tiene dos raíces n -simas reales, y y $-y$. Sin embargo, los símbolos $x^{1/n}$ y $\sqrt[n]{x}$ se reservan para la raíz n -sima positiva. No exponemos aquí las demostraciones de estas afirmaciones porque se deducirán más adelante como consecuencia del teorema del valor intermedio para las funciones continuas (ver Sección 3.10).

Si r es un número racional positivo, sea $r = m/n$, donde m y n son enteros positivos, se define x^r como $(x^m)^{1/n}$, es decir como raíz n -sima de x^m , siempre que ésta exista. Si $x \neq 0$, se define $x^{-r} = 1/x^r$ con tal que x^r esté definida. Partiendo de esas definiciones, es fácil comprobar que las leyes usuales de los exponentes son válidas para exponentes racionales: $x^r \cdot x^s = x^{r+s}$, $(x^r)^s = x^{rs}$, y $(xy)^r = x^r y^r$.

*I 3.15 Representación de los números reales por medio de decimales

Un número real de la forma

$$(I.16) \quad r = a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \cdots + \frac{a_n}{10^n},$$

donde a_0 es un entero no negativo, y $a_1, a_2, \dots, a_n$ son enteros que satisfacen $0 \leq a_i \leq 9$, se escribe corrientemente en la forma más breve siguiente:

$$r = a_0.a_1a_2 \cdots a_n.$$

Se dice que ésta es la *representación decimal finita* de r . Por ejemplo:

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0,5, \quad \frac{1}{50} = \frac{2}{10^2} = 0,02, \quad \frac{29}{4} = 7 + \frac{2}{10} + \frac{5}{10^2} = 7,25.$$

Números reales de esta clase son necesariamente racionales y todos ellos son de la forma $r = a/10^n$ donde a es un entero. Sin embargo, no todos los números racionales pueden expresarse por medio de una representación decimal finita. Por ejemplo, si $\frac{1}{3}$ se pudiera expresar así, se tendría $\frac{1}{3} = a/10^n$ o $3a = 10^n$ para

algún entero a . Pero esto es imposible, puesto que 3 no es divisor de ninguna potencia de 10.

No obstante, cualquier número real $x > 0$ puede aproximarse con un error tan pequeño como se desee por medio de una suma de la forma (I.16) si se toma n suficientemente grande. La razón de ello puede verse mediante el siguiente argumento geométrico: si x no es entero, x está comprendido entre dos enteros consecutivos, es decir, $a_0 < x < a_0 + 1$. El segmento que une a_0 y $a_0 + 1$ puede subdividirse en diez partes iguales. Si x no coincide con uno de estos puntos de subdivisión, x debe estar comprendido entre dos de ellos. Esto da lugar a un par de desigualdades de la forma

$$a_0 + \frac{a_1}{10} < x < a_0 + \frac{a_1 + 1}{10},$$

donde a_1 es un entero ($0 \leq a_1 \leq 9$). Se divide ahora, el segmento que une

$a_0 + \frac{a_1}{10}$ y $a_0 + \frac{a_1 + 1}{10}$ en diez partes iguales (cada una de longitud 10^{-2}) y

se continúa el proceso. Si después de un número finito de subdivisiones, uno de los puntos coincide con x , x es un número de la forma (I.16). Si no es así, el proceso se continúa indefinidamente y se engendra un conjunto de infinitos enteros $a_1, a_2, a_3, \dots$. En este caso se dice que x tiene la representación decimal infinita

$$x = a_0.a_1a_2a_3\dots$$

Después de n subdivisiones, x satisface las desigualdades

$$a_0 + \frac{a_1}{10} + \dots + \frac{a_n}{10^n} < x < a_0 + \frac{a_1}{10} + \dots + \frac{a_n + 1}{10^n}.$$

las cuales dan dos aproximaciones de x , una por exceso y otra por defecto, por medio de decimales finitos que difieren en 10^{-n} . Por tanto, se puede lograr un grado de aproximación deseado sin más que tomar n suficientemente grande.

Si $x = \frac{1}{3}$, es fácil comprobar que $a_0 = 0$ y $a_n = 3$ para cada $n \geq 1$, y por tanto la aproximación decimal correspondiente es:

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots$$

Cada número irracional tiene una representación decimal infinita. Por ejemplo, si $x = \sqrt{2}$ se pueden calcular por tanteo tanto dígitos como se deseen de su aproximación decimal. Pues $\sqrt{2}$ está comprendido entre 1,4 y 1,5 ya que $(1,4)^2 <$

$2 < (1,5)^2$. Análogamente, elevando al cuadrado y comparando con 2 se obtienen las siguientes aproximaciones sucesivas:

$$1,41 < \sqrt{2} < 1,42, \quad 1,414 < \sqrt{2} < 1,415, \quad 1,4142 < \sqrt{2} < 1,4143.$$

Obsérvese que el proceso anterior engendra una sucesión de intervalos de longitud 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} , ..., cada uno contenido en el anterior y conteniendo cada uno el punto x . Esto es un ejemplo del llamado encaje de intervalos, concepto que se utiliza algunas veces como base para construir los números irracionales a partir de los racionales.

Puesto que en este libro se hará poco uso de los decimales, no se estudiarán sus propiedades con todo detalle, y sólo se verá cómo se pueden definir analíticamente expresiones decimales, con auxilio del axioma del extremo superior.

Si x es un número real positivo dado, sea a_0 el mayor entero $\leq x$. Tomado a_0 , sea a_1 el mayor entero tal que:

$$a_0 + \frac{a_1}{10} \leq x.$$

En general, determinados $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, sea a_n el mayor entero tal que

$$(I.17) \quad a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots + \frac{a_n}{10^n} \leq x.$$

Sea S el conjunto de todos los números:

$$(I.18) \quad a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots + \frac{a_n}{10^n}$$

obtenidos de esta forma para $n = 0, 1, 2, \dots$. Puesto que S es no vacío y acotado superiormente, tiene un extremo superior que es fácil comprobar que coincide con x . Los enteros $a_0, a_1, a_2, \dots$ así obtenidos se pueden utilizar para definir una expresión decimal de x , poniendo:

$$x = a_0.a_1a_2a_3\dots$$

donde el dígito a_n que ocupa el lugar n es el mayor entero que satisface (I.17). Por tanto, se puede escribir:

$$\frac{1}{8} = 0,125000\dots$$

Si en (I.17) se sustituye el signo de desigualdad $\leq$ por $<$, se obtiene una definición de la expresión decimal algo distinta. El extremo superior de todos

los números de la forma (I.18) es también x ; sin embargo, los enteros $a_0, a_1, a_2, \dots$ no han de ser necesariamente los mismos que satisfacen (I.17). Por ejemplo, si se aplica la segunda definición a $x = \frac{1}{8}$, se encuentra $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 4$, y $a_n = 9$ para cada $n \geq 4$. Esto conduce a la representación decimal infinita

$$\frac{1}{8} = 0,124999 \dots$$

El que dos números reales puedan tener dos representaciones decimales distintas es un simple ejemplo del hecho de que dos conjuntos distintos de números reales pueden tener un mismo extremo superior.

Parte IV. - Inducción matemática, símbolos sumatorios y cuestiones relacionadas

[4.1 Ejemplo de demostración por inducción matemática

Puesto que sumando 1 al entero k se obtiene $k + 1$ que es mayor que k , no existe ningún entero que sea el *mayor de todos*. Sin embargo, partiendo del número 1, se pueden alcanzar todos los enteros positivos, después de un número finito de pasos, pasando sucesivamente de k a $k + 1$. Ésta es la base de un método de razonamiento que los matemáticos llaman *demostración por inducción*. Se ilustrará la aplicación de este método, demostrando el par de desigualdades usadas en el apartado I 1.3 para el cálculo del área del segmento parabólico, es decir:

$$(I.19) \quad 1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2 < \frac{n^3}{3} < 1^2 + 2^2 + \dots + n^2.$$

En primer lugar, se considera la desigualdad de la izquierda, fórmula que abreviadamente se indicará por $A(n)$ (afirmación referida a n). Es fácil comprobar esta afirmación directamente para los primeros valores de n . Pues para $n = 1, 2, 3$, por ejemplo, se tiene:

$$A(1): 0 < \frac{1^3}{3}, \quad A(2): 1^2 < \frac{2^3}{3}, \quad A(3): 1^2 + 2^2 < \frac{3^3}{3},$$

supuesto que se interpreta que la suma del primer miembro es 0 cuando $n = 1$.

Se trata de probar que $A(n)$ es cierta para cada entero positivo n . Se procede como sigue: se supone que la afirmación se ha probado para un valor particular de n , sea $n = k$. Es decir, se supone que se ha probado

$$A(k): 1^2 + 2^2 + \cdots + (k-1)^2 < \frac{k^3}{3}$$

para $k \geq 1$ fijo. *Partiendo de ello* se ha de deducir que se verifica para $k+1$, es decir:

$$A(k+1): 1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 < \frac{(k+1)^3}{3}.$$

Sumando k^2 a los dos miembros de $A(k)$ (que se supone que se ha probado) se obtiene la desigualdad

$$1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 < \frac{k^3}{3} + k^2.$$

y para deducir como consecuencia de ella la $A(k+1)$, basta demostrar

$$\frac{k^3}{3} + k^2 < \frac{(k+1)^3}{3}.$$

Pero esto es consecuencia inmediata de la igualdad:

$$\frac{(k+1)^3}{3} = \frac{k^3 + 3k^2 + 3k + 1}{3} = \frac{k^3}{3} + k^2 + k + \frac{1}{3}.$$

Por tanto, se ha demostrado $A(k+1)$ como consecuencia de $A(k)$. Puesto que $A(1)$ se ha comprobado directamente, se sigue que también $A(2)$ es cierto. Sabiendo que $A(2)$ es cierto, se sigue que también lo es $A(3)$, y así sucesivamente. Puesto que cada entero puede alcanzarse por este proceso, $A(n)$ es cierto para todo valor de n . Esto demuestra la desigualdad a la izquierda en (I.19). La desigualdad a la derecha puede demostrarse del mismo modo.

I 4.2 El principio de la inducción matemática

Reflexione el lector sobre el *esquema* de la demostración anterior. Primero se comprueba la afirmación $A(n)$ para $n = 1$. Luego se prueba que *si* la afirmación es cierta para un entero particular, *también* es cierta para el entero siguiente. De esto se concluye que la afirmación es cierta para todos los enteros positivos.

La idea de inducción se puede ilustrar de muchas maneras *no* matemáticas. Por ejemplo, supóngase una fila de soldados de plomo numerados consecutivamente, y dispuestos de tal forma que si uno de ellos cae, por ejemplo, el señalado con el símbolo k , choca con el siguiente señalado con el símbolo $k + 1$. En seguida se intuye lo que ocurrirá si el soldado número 1 se hace caer hacia atrás. También es claro que si fuera empujado hacia atrás un soldado que no fuera el primero, por ejemplo, el señalado con n_1 , todos los soldados posteriores *a él* caerían. Este ejemplo ilustra una ligera generalización del método de inducción que puede expresarse en la forma siguiente.

Método de demostración por inducción. Sea $A(n)$ una afirmación que contiene el entero n . Se puede concluir que $A(n)$ es verdadero para cada $n \geq n_1$ si es posible:

- a) Probar que $A(n_1)$ es cierta.
- b) Probar, que supuesta $A(k)$ verdadera, siendo k un entero arbitrario pero fijado $\geq n_1$, que $A(k + 1)$ es verdadera.

En la práctica, n_1 es generalmente igual a 1. La justificación de este método de demostración es el siguiente teorema relativo a números reales.

TEOREMA I.36. PRINCIPIO DE INDUCCIÓN MATEMÁTICA. *Sea S un conjunto de enteros positivos que tienen las dos propiedades siguientes:*

- a) *El número 1 pertenece al conjunto S .*
 - b) *Si un entero k pertenece a S , también $k + 1$ pertenece a S .*
- Entonces todo entero positivo pertenece al conjunto S .*

Demostración. Las propiedades a) y b) nos dicen que S es un conjunto inductivo. (Véase la Sección I 3.6.) Por consiguiente S contiene cualquier entero positivo.

Cuando se efectúa la demostración de una afirmación $A(n)$ para todo $n \geq 1$ por inducción matemática, se aplica el teorema I.36 al conjunto S formado por todos los enteros para los cuales la afirmación $A(n)$ es cierta. Si se desea probar que $A(n)$ es cierta sólo para todo $n \geq n_1$, entonces se aplica el teorema I.31 al conjunto de los números n para los cuales es cierta $A(n + n_1 - 1)$.

*I 4.3 El principio de buena ordenación

Hay otra propiedad importante de los enteros positivos, llamada principio de buena ordenación, que se utiliza también como base para demostraciones por inducción. Puede formularse como sigue.

TEOREMA I.37. PRINCIPIO DE BUENA ORDENACIÓN. *Todo conjunto no vacío de enteros positivos contiene uno que es el menor.*

Obsérvese que el principio de buena ordenación se refiere a conjuntos de enteros *positivos*. El teorema no es cierto para cualquier conjunto de enteros. Por ejemplo, el conjunto de todos los enteros no tiene uno que sea el menor.

El principio de buena ordenación puede deducirse a partir del principio de inducción. Esto se demuestra en la Sección I 4.5. Concluimos esta Sección con un ejemplo en el que se muestra cómo se puede aplicar el principio de buena ordenación para probar teoremas referentes a enteros positivos.

Sea $A(n)$ la siguiente igualdad:

$$A(n): 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6}.$$

Se observa que $A(1)$ es cierta, puesto que

$$1^2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}.$$

Se tienen, pues, dos posibilidades. O bien:

- (i) $A(n)$ es cierta para cada entero positivo n , o
- (ii) existe por lo menos un entero positivo n para el que $A(n)$ es falsa.

Se trata de probar que si se supone la (ii), se llega a una contradicción. En virtud del principio de buena ordenación existirá un entero positivo k , que será el *menor* entero positivo para el cual $A(n)$ es falsa. k ha de ser mayor que 1 puesto que se ha visto que $A(1)$ es verdadera. Por tanto, la igualdad ha de ser cierta para $k-1$ ya que k es el menor entero para el cual $A(k)$ es falsa. Se puede, pues, escribir:

$$A(k-1): 1^2 + 2^2 + \cdots + (k-1)^2 = \frac{(k-1)^3}{3} + \frac{(k-1)^2}{2} + \frac{k-1}{6}.$$

Sumando k^2 a los dos miembros y simplificando el de la derecha, se tiene:

$$1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 = \frac{k^3}{3} + \frac{k^2}{2} + \frac{k}{6}.$$

Pero esta igualdad prueba que $A(k)$ es cierta; con lo cual se llega a una contradicción pues k era un entero para el cual $A(k)$ era falsa. Como la proposición (ii) conduce a una contradicción, se verifica la (i), lo que prueba que la identidad en cuestión es válida para todos los valores de $n \geq 1$. Una consecuencia de esta identidad es la desigualdad de la derecha en (I.19).

Toda demostración en la que, como aquí, se hace uso del principio de buena ordenación, se puede sustituir por una demostración por inducción. Por supuesto, que se podía haber hecho la demostración en la forma acostumbrada, comprobando la $A(1)$, para después pasar de la $A(k)$ a la $A(k + 1)$.

I 4.4 Ejercicios

1. Demostrar por inducción las fórmulas siguientes:

$$(a) \quad 1 + 2 + 3 + \cdots + n = n(n + 1)/2.$$

$$(b) \quad 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

$$(c) \quad 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \cdots + n)^2.$$

$$(d) \quad 1^3 + 2^3 + \cdots + (n - 1)^3 < n^4/4 < 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3.$$

2. Obsérvese que

$$1 = 1,$$

$$1 - 4 = -(1 + 2),$$

$$1 - 4 + 9 = 1 + 2 + 3,$$

$$1 - 4 + 9 - 16 = -(1 + 2 + 3 + 4).$$

Indúzcase la ley general y demuéstrese por inducción.

3. Obsérvese que

$$1 + \frac{1}{2} = 2 - \frac{1}{2},$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 2 - \frac{1}{4},$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 2 - \frac{1}{8}.$$

Indúzcase la ley general y demuéstrese por inducción.

4. Obsérvese que

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3}) = \frac{1}{3},$$

$$(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{4}) = \frac{1}{4}.$$

Indúzcase la ley general y demuéstrese por inducción.

5. Hallar la ley general que simplifica el producto

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{9}\right)\left(1 - \frac{1}{16}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

y demuéstrese por inducción

6. Sea $A(n)$ la proposición: $1 + 2 + \cdots + n = \frac{1}{2}(2n + 1)^2$.
 - a) Probar que si $A(k)$ es cierta para un entero k , $A(k + 1)$ también es cierta.
 - b) Critíquese la proposición «de la inducción se sigue que $A(n)$ es cierta para todo n ».
 - c) Transfórmese $A(n)$ cambiando la igualdad por una desigualdad que es cierta para todo entero positivo n .
7. Sea n_1 el menor entero positivo n para el que la desigualdad $(1 + x)^n > 1 + nx + nx^2$ es cierta para todo $x > 0$. Calcular n_1 , y demostrar que la desigualdad es cierta para todos los enteros $n \geq n_1$.
8. Dados números reales positivos $a_1, a_2, a_3, \dots$, tales que $a_n \leq ca_{n-1}$ para todo $n \geq 2$, donde c es un número positivo fijo, aplíquese el método de inducción para demostrar que $a_n \leq a_1 c^{n-1}$ para cada $n \geq 1$.
9. Demuéstrese por inducción la proposición siguiente: Dado un segmento de longitud unidad, el segmento de longitud $\sqrt{n}$ se puede construir con regla y compás para cada entero positivo n .
10. Sea b un entero positivo. Demostrar por inducción la proposición siguiente: Para cada entero $n \geq 0$ existen enteros no negativos q y r tales que:

$$n = qb + r, \quad 0 \leq r < b.$$

11. Sean n y d enteros. Se dice que d es un divisor de n si $n = cd$ para algún entero c . Un entero n se denomina *primo* si $n > 1$ y los únicos divisores de n son 1 y n . Demostrar por inducción que cada entero $n > 1$ es o primo o producto de primos.
12. Explíquese el error en la siguiente «demostración» por inducción.

Proposición. Dado un conjunto de n niñas rubias, si por lo menos una de las niñas tiene ojos azules, entonces las n niñas tienen ojos azules.

«*Demostración.*» La proposición es evidentemente cierta si $n = 1$. El paso de k a $k + 1$ se puede ilustrar pasando de $n = 3$ a $n = 4$. Supóngase para ello que la proposición es cierta para $n = 3$ y sean G_1, G_2, G_3, G_4 , cuatro niñas rubias tales que una de ellas, por lo menos, tenga ojos azules, por ejemplo, la G_1 . Tomando G_1, G_2, G_3 conjuntamente y haciendo uso de la proposición cierta para $n = 3$, resulta que también G_2 y G_3 tienen ojos azules. Repitiendo el proceso con G_1, G_2 y G_4 , se encuentra igualmente que G_4 tiene ojos azules. Es decir, las cuatro tienen ojos azules. Un razonamiento análogo permite el paso de k a $k + 1$ en general.

Corolario. Todas las niñas rubias tienen ojos azules.

Demostración. Puesto que efectivamente existe una niña rubia con ojos azules, se puede aplicar el resultado precedente al conjunto formado por todas las niñas rubias.

Nota: Este ejemplo es debido a G. Pólya, quien sugiere que el lector compruebe experimentalmente la validez de la proposición.

*I 4.5 Demostración del principio de buena ordenación

En esta Sección se deduce el principio de buena ordenación del de inducción. Sea T una colección no vacía de enteros positivos. Queremos demostrar que

T tiene un número que es el menor, esto es, que hay en T un entero positivo t_0 tal que $t_0 \leq t$ para todo t de T .

Supongamos que no fuera así. Demostraremos que esto nos conduce a una contradicción. El entero 1 no puede pertenecer a T (de otro modo él sería el menor número de T). Designemos con S la colección de todos los enteros positivos n tales que $n < t$ para todo t de T . Por tanto 1 pertenece a S porque $1 < t$ para todo t de T . Seguidamente, sea k un entero positivo de S . Entonces $k < t$ para todo t de T . Demostraremos que $k + 1$ también es de S . Si no fuera así, entonces para un cierto t_1 de T tendríamos $t_1 \leq k + 1$. Puesto que T no posee número mínimo, hay un entero t_2 en T tal que $t_2 < t_1$, y por tanto $t_2 < k + 1$. Pero esto significa que $t_2 \leq k$, en contradicción con el hecho de que $k < t$ para todo t de T . Por tanto $k + 1$ pertenece a S . Según el principio de inducción, S contiene todos los enteros positivos. Puesto que T es no vacío, existe un entero positivo t en T . Pero este t debe ser también de S (ya que S contiene todos los enteros positivos). De la definición de S resulta que $t < t$, lo cual es absurdo. Por consiguiente, la hipótesis de que T no posee un número mínimo nos lleva a una contradicción. Resulta pues que T debe tener un número mínimo, y a su vez esto prueba que el principio de buena ordenación es una consecuencia del de inducción.

I 4.6 El símbolo sumatorio

En el cálculo del área de un segmento parabólico, aparece la suma

$$(I.20) \quad 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2.$$

Obsérvese que el término general de esta suma es de la forma k^2 y se obtiene cada uno de los sumandos dando a k los valores $1, 2, 3, \dots, n$. Existe un símbolo muy útil y conveniente que permite escribir sumas en forma abreviada denominado *símbolo sumatorio* y que consiste en la letra griega $\sum$. Utilizando el símbolo sumatorio se puede escribir la suma (I.20) como sigue:

$$\sum_{k=1}^n k^2.$$

Este símbolo se lee: «Suma de k^2 desde 1 hasta n ». El convenio es que los números que aparecen encima y debajo de $\sum$ indican el recorrido de los valores de k . La letra k se considera como el *índice de sumación*. Es evidente que no es necesario utilizar precisamente la letra k , sino que se puede tomar en su lugar otra letra cualquiera. Por ejemplo, en vez de $\sum_{k=1}^n k^2$ se puede escribir $\sum_{i=1}^n i^2$, $\sum_{j=1}^n j^2$, $\sum_{m=1}^n m^2$, etc., todas las cuales son distintas notaciones para una misma cosa. Las letras i, j, k, m , etc., que se utilizan al efecto, se denominan *índices*. No sería acertado utilizar la letra n para el índice en este ejemplo particular, pues n indica ya el número de términos.

Más general, cuando se desea formar la suma de ciertos números reales $a_1, a_2, \dots, a_n$:

$$(I.21) \quad a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

utilizando el símbolo sumatorio se escribe abreviadamente:

$$(I.22) \quad \sum_{k=1}^n a_k.$$

Por ejemplo:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 a_k &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4, \\ \sum_{i=1}^5 x_i &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5. \end{aligned}$$

Algunas veces es conveniente empezar la sumación por el 0 o por algún valor del índice diferente de 1. Por ejemplo, se tiene:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^4 x_i &= x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4, \\ \sum_{n=2}^5 n^3 &= 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3. \end{aligned}$$

Otras formas de utilizar el símbolo de sumación, se indican a continuación:

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^4 x^{m+1} &= x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5, \\ \sum_{j=1}^6 2^{j-1} &= 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5. \end{aligned}$$

Para poner de manifiesto una vez más que la elección del índice carece de importancia, se observa que la última suma se puede escribir en cada una de las formas siguientes.

$$\sum_{q=1}^6 2^{q-1} = \sum_{r=0}^5 2^r = \sum_{n=0}^5 2^{5-n} = \sum_{k=1}^6 2^{6-k}.$$

Nota: Desde un punto de vista estrictamente lógico, los símbolos en (I.21) y (I.22) no se encuentran entre los axiomas del sistema de números reales, y por lo tanto desde un punto de vista riguroso, se tendrían que definir estos nuevos símbolos a partir de los símbolos primitivos del sistema considerado. Esto se consigue mediante una *definición por inducción*, la cual, como la demostración por inducción, consta de dos partes:

a) Se define

$$\sum_{k=1}^1 a_k = a_1.$$

b) Supuesta definida $\sum_{k=1}^n a_k$ para un $n \geq 1$ fijo, se define:

$$\sum_{k=1}^{n+1} a_k = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) + a_{n+1}.$$

Por ejemplo, se puede tomar $n = 1$ en b) y hacer uso de a) para obtener:

$$\sum_{k=1}^2 a_k = \sum_{k=1}^1 a_k + a_2 = a_1 + a_2.$$

Definida $\sum_{k=1}^2 a_k$, se puede aplicar otra vez b) con $n = 2$ para obtener

$$\sum_{k=1}^3 a_k = \sum_{k=1}^2 a_k + a_3 = (a_1 + a_2) + a_3.$$

En virtud de la propiedad asociativa de la adición (axioma 2), la suma $(a_1 + a_2) + a_3$ es la misma que $a_1 + (a_2 + a_3)$ y, por tanto, se pueden suprimir los paréntesis sin peligro de confusión y escribir simplemente $a_1 + a_2 + a_3$ para $\sum_{k=1}^3 a_k$. Análogamente:

$$\sum_{k=1}^4 a_k = \sum_{k=1}^3 a_k + a_4 = (a_1 + a_2 + a_3) + a_4.$$

En este caso se puede *demostrar* que la suma $(a_1 + a_2 + a_3) + a_4$ es la misma que $(a_1 + a_2) + (a_3 + a_4)$ y que $a_1 + (a_2 + a_3 + a_4)$, y por tanto se pueden suprimir los paréntesis también sin peligro de ambigüedad y escribir:

$$\sum_{k=1}^4 a_k = a_1 + a_2 + a_3 + a_4.$$

Prosiguiendo así, se encuentra que a) y b) simultáneamente dan una definición completa del símbolo escrito en (I.22). Se considera que la notación (I.21) es más bien otra forma de escribir (I.22). Tal notación está justificada por la ley asociativa general de la adición, que aquí no se enunciará con más detalle ni demostrará.

Nótese que la *definición por inducción* y la *demostración por inducción* encierran la misma idea fundamental. Una definición por inducción se denomina también *definición por recurrencia*.

I 4.7 Ejercicios

1. Hallar los valores numéricos de las sumas siguientes:

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \sum_{k=1}^4 k, & \text{(c)} \sum_{r=0}^3 2^{2r+1}, & \text{(e)} \sum_{i=0}^5 (2i + 1), \\ \text{(b)} \sum_{n=2}^5 2^{n-2}, & \text{(d)} \sum_{n=1}^4 n^n, & \text{(f)} \sum_{k=1}^5 \frac{1}{k(k+1)}. \end{array}$$

2. Establecer las siguientes propiedades del símbolo sumatorio.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k & \text{(propiedad aditiva).} \\ \text{(b)} \sum_{k=1}^n (ca_k) = c \sum_{k=1}^n a_k & \text{(propiedad homogénea).} \\ \text{(c)} \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_0 & \text{(propiedad telescópica).} \end{array}$$

Utilícense las propiedades dadas en el Ejercicio 2, siempre que sea posible, para deducir las fórmulas en los Ejercicios del 3 al 8.

$$3. \sum_{k=1}^n 1 = n. \text{ (El sentido de esta suma es } \sum_{k=1}^n a_k \text{, cuando } a_k = 1.)$$

$$4. \sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2. \quad [\text{Indicación. } 2k - 1 = k^2 - (k - 1)^2.]$$

$$5. \sum_{k=1}^n k = \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2}. \quad [\text{Indicación. Úsese el Ejercicio 3 y el 4}.]$$

$$6. \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6}. \quad [\text{Indicación. } k^3 - (k - 1)^3 = 3k^2 - 3k + 1.]$$

$$7. \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4}{4} + \frac{n^3}{2} + \frac{n^2}{4}.$$

$$8. \text{ a) } \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \quad \text{si } x \neq 1. \text{ Nota: Por definición } x^0 = 1.$$

[Indicación. Aplíquese el ejercicio 2 a $(1-x) \sum_{k=0}^n x^k$.]

b) ¿Cuál es la suma cuando $x = 1$?

9. Demostrar por inducción, que la suma $\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k (2k+1)$ es proporcional a n , y hallar la constante de proporcionalidad.

10. a) Dar una definición razonable del símbolo $\sum_{k=m}^{m+n} a_k$.

b) Demostrar por inducción que para $n \geq 1$ se tiene

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \sum_{m=1}^{2n} \frac{(-1)^{m+1}}{m}.$$

11. Determinar si cada una de las igualdades siguientes es cierta o falsa. En cada caso razonar la decisión.

$$(a) \sum_{n=0}^{100} n^4 = \sum_{n=1}^{100} n^4.$$

$$(d) \sum_{i=1}^{100} (i+1)^2 = \sum_{i=0}^{99} i^2.$$

$$(b) \sum_{j=0}^{100} 2 = 200.$$

$$(e) \sum_{k=1}^{100} k^3 = \left(\sum_{k=1}^{100} k \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^{100} k^2 \right).$$

$$(c) \sum_{k=0}^{100} (2+k) = 2 + \sum_{k=0}^{100} k.$$

$$(f) \sum_{k=0}^{100} k^3 = \left(\sum_{k=0}^{100} k \right)^3.$$

12. Inducir y demostrar una regla general que simplifique la suma

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$$

13. Demostrar que $2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) < \frac{1}{\sqrt{n}} < 2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})$ si $n \geq 1$. Utilícese luego este resultado para demostrar que

$$2\sqrt{m} - 2 < \sum_{n=1}^m \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{m} - 1$$

si $m \geq 2$. En particular, cuando $m = 10^6$, la suma está comprendida entre 1998 y 1999.

I 4.8 Valor absoluto y desigualdad triangular

Es frecuente en el cálculo el tener que operar con desigualdades. Son de particular importancia las que se relacionan con la noción de *valor absoluto*.

Si x es un número real, el valor absoluto de x es un número real no negativo que se designa por $|x|$ y se define como sigue:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

Obsérvese que $-|x| \leq x \leq |x|$. Si los números reales están representados geoméricamente en el eje real, el número $|x|$ se denomina distancia de x a 0. Si $a > 0$ y si un punto x está situado entre $-a$ y a entonces $|x|$ está más próximo a 0 que a . La expresión analítica de este hecho, está dada por el siguiente teorema:

TEOREMA I.38. Si $a \geq 0$, es $|x| \leq a$ si y sólo si $-a \leq x \leq a$.

Demostración. Hay que probar dos cuestiones: primero, que la desigualdad $|x| \leq a$ implica las dos desigualdades $-a \leq x \leq a$ y recíprocamente, que $-a \leq x \leq a$ implica $|x| \leq a$.

Supuesto $|x| \leq a$ se tiene también $-a \leq -|x|$. Pero o $x = |x|$ o $x = -|x|$ y, por tanto, $-a \leq -|x| \leq x \leq |x| \leq a$, lo cual prueba la primera parte del teorema.

Para probar el recíproco, supóngase $-a \leq x \leq a$. Si $x \geq 0$ se tiene $|x| = x \leq a$; si por el contrario es $x \leq 0$, entonces $|x| = -x \leq a$. En ambos casos se tiene $|x| \leq a$, lo que demuestra el teorema.

La figura 1.9. ilustra el significado geométrico de este teorema.

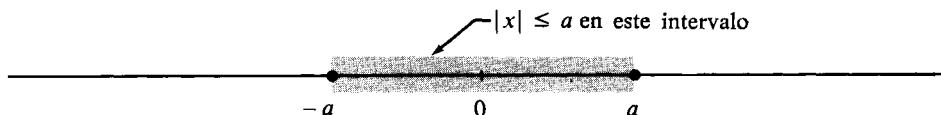


FIGURA 1.9 Significado geométrico del teorema I.38.

Consecuencia del teorema I.38, es una desigualdad importante que expresa que el valor absoluto de la suma de dos números reales no puede exceder a la suma de sus valores absolutos.

TEOREMA I.39. Para x e y números reales cualesquiera se tiene

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Nota: Esta propiedad se denomina *desigualdad triangular*, pues cuando se generaliza a vectores, indica que la longitud de cada lado de un triángulo es menor o igual que la suma de las longitudes de los otros dos.

Demostración. Puesto que $x = |x|$ o $x = -|x|$, se tiene $-|x| \leq x \leq |x|$. Análogamente $-|y| \leq y \leq |y|$. Sumando ambas desigualdades se tiene:

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|,$$

y por tanto, en virtud del teorema I.38 se concluye que: $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Tomando $x = a - c$, e $y = c - b$, es $x + y = a - b$ y la desigualdad triangular toma la forma:

$$|a - b| \leq |a - c| + |b - c|.$$

Esta forma de la desigualdad triangular se utiliza frecuentemente en la práctica.

Por inducción matemática, se puede extender la desigualdad triangular tal como sigue:

TEOREMA I.40. Si $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números reales cualesquiera

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

Demostración. Para $n = 1$ la desigualdad es trivial y para $n = 2$ es la desigualdad triangular. Supuesta cierta para n números reales, para $n + 1$ números reales $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ se tiene:

$$\left| \sum_{k=1}^{n+1} a_k \right| = \left| \sum_{k=1}^n a_k + a_{n+1} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| + |a_{n+1}| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| + |a_{n+1}| = \sum_{k=1}^{n+1} |a_k|.$$

Por tanto, el teorema es cierto para $n + 1$ números si lo es para n ; luego, en virtud del principio de inducción, es cierto para todo entero positivo n .

El teorema que sigue consiste en una desigualdad importante que se utilizará más adelante en Álgebra vectorial.

TEOREMA I.41. DESIGUALDAD DE CAUCHY-SCHWARZ. Si $a_1, \dots, a_n$ y $b_1, \dots, b_n$ son números reales cualesquiera, se tiene

$$(I.23) \quad \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

El signo de igualdad es válido si y sólo si hay un número real x tal que $a_k x + b_k = 0$ para cada valor de $k = 1, 2, \dots, n$.

Demostración. Para todo real x se tiene $\sum_{k=1}^n (a_k x + b_k)^2 \geq 0$ porque una suma de cuadrados nunca es negativa. Esto se puede poner en la forma

$$(I.24) \quad Ax^2 + 2Bx + C \geq 0,$$

donde

$$A = \sum_{k=1}^n a_k^2, \quad B = \sum_{k=1}^n a_k b_k, \quad C = \sum_{k=1}^n b_k^2.$$

Queremos demostrar que $B^2 \leq AC$. Si $A = 0$, cada $a_k = 0$, con lo que $B = 0$ y el resultado es trivial. Si $A \neq 0$, podemos completar el cuadrado y escribir

$$Ax^2 + 2Bx + C = A \left(x + \frac{B}{A} \right)^2 + \frac{AC - B^2}{A}.$$

El segundo miembro alcanza su valor mínimo cuando $x = -B/A$. Poniendo $x = -B/A$ en (I.24), obtenemos $B^2 \leq AC$. Esto demuestra (I.23). El lector debe comprobar que el signo de igualdad es válido si y sólo si existe un x tal que $a_k x + b_k = 0$ para cada k .

I.4.9 Ejercicios

1. Probar cada una de las siguientes propiedades del valor absoluto.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| (a) $ x = 0$ si y sólo si $x = 0$. | (f) $ xy = x y $. |
| (b) $ -x = x $. | (g) $ x/y = x / y $ si $y \neq 0$. |
| (c) $ x - y = y - x $. | (h) $ x - y \leq x + y $. |
| (d) $ x ^2 = x^2$. | (i) $ x - y \leq x - y $. |
| (e) $ x = \sqrt{x^2}$. | (j) $ x - y \leq x - y $. |

2. Cada desigualdad (a_i) , de las escritas a continuación, equivale exactamente a una desigualdad (b_j) . Por ejemplo, $|x| < 3$ si y sólo si $-3 < x < 3$ y por tanto (a_1) es equivalente a (b_2) . Determinar todos los pares equivalentes.

- | | |
|-------------------------------|---|
| $(a_1) x < 3.$ | $(b_1) 4 < x < 6.$ |
| $(a_2) x - 1 < 3.$ | $(b_2) -3 < x < 3.$ |
| $(a_3) 3 - 2x < 1.$ | $(b_3) x > 3 \text{ o } x < -1.$ |
| $(a_4) 1 + 2x \leq 1.$ | $(b_4) x > 2.$ |
| $(a_5) x - 1 > 2.$ | $(b_5) -2 < x < 4.$ |
| $(a_6) x + 2 \geq 5.$ | $(b_6) -\sqrt{3} \leq x \leq -1 \text{ o } 1 \leq x \leq \sqrt{3}.$ |
| $(a_7) 5 - x^{-1} < 1.$ | $(b_7) 1 < x < 2.$ |
| $(a_8) x - 5 < x + 1 .$ | $(b_8) x \leq -7 \text{ o } x \geq 3.$ |
| $(a_9) x^2 - 2 \leq 1.$ | $(b_9) \frac{1}{6} < x < \frac{1}{4}.$ |
| $(a_{10}) x < x^2 - 12 < 4x.$ | $(b_{10}) -1 \leq x \leq 0.$ |

3. Decidir si cada una de las siguientes afirmaciones es cierta o falsa. En cada caso razonar la decisión.
- (a) $x < 5$ implica $|x| < 5$.
 - (b) $|x - 5| < 2$ implica $3 < x < 7$.
 - (c) $|1 + 3x| \leq 1$ implica $x \geq -\frac{2}{3}$.
 - (d) No existe número real x para el que $|x - 1| = |x - 2|$.
 - (e) Para todo $x > 0$ existe un $y > 0$ tal que $|2x + y| = 5$.
4. Demostrar que el signo de igualdad es válido en la desigualdad de Cauchy-Schwarz si y sólo si existe un número real x tal que $a_k x + b_k = 0$ para todo $k = 1, 2, \dots, n$.

*I 4.10 Ejercicios varios referentes al método de inducción

En este apartado se reúnen un conjunto de resultados diversos cuyas demostraciones son buenos ejercicios de aplicación del método de inducción. Algunos de estos ejercicios pueden servir de base de discusión y estudio entre los alumnos y el profesor.

Coficiente factorial y binomial. El símbolo $n!$ (que se lee *n factorial*) se puede definir por inducción como sigue: $0! = 1$, $n! = (n - 1)! \cdot n$ si $n \geq 1$.

Obsérvese que $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$.

Si $0 \leq k \leq n$ el *coeficiente binomial* $\binom{n}{k}$ se define por

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}.$$

Nota: Algunas veces se escribe ${}_nC_k$ en vez de $\binom{n}{k}$. Estos números aparecen como coeficientes en la fórmula de la potencia del binomio. (Véase el Ejercicio 4 siguiente.)

1. Calcúlense los valores de los siguientes coeficientes binomiales:

(a) $\binom{5}{3}$, (b) $\binom{7}{7}$, (c) $\binom{7}{1}$, (d) $\binom{7}{2}$, (e) $\binom{17}{14}$, (f) $\binom{0}{0}$.

2. (a) Demostrar que: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

(b) Sabiendo que $\binom{n}{10} = \binom{n}{7}$ calcular n .

(c) Sabiendo que $\binom{14}{k} = \binom{14}{k-4}$ calcular k .

(d) ¿Existe un k tal que $\binom{12}{k} = \binom{12}{k-3}$?

3. Demostrar que $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$. Esta propiedad se denomina *fórmula aditiva* de los coeficientes combinatorios o *ley del triángulo de Pascal* y proporciona un método rápido para calcular sucesivamente los coeficientes binomiales. A continuación se da el triángulo de Pascal para $n \leq 6$.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\
 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1
 \end{array}$$

4. Demuéstrese por inducción la fórmula de la potencia del binomio:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Y utilícese el teorema para deducir las fórmulas:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad \text{y} \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0, \quad \text{si } n > 0.$$

Símbolo producto. El producto de n números reales $a_1, a_2, \dots, a_n$ se indica por el símbolo $\prod_{k=1}^n a_k$, que se puede definir por inducción. El símbolo $a_1 a_2 \cdots a_n$ es otra forma de escribir este producto. Obsérvese que:

$$n! = \prod_{k=1}^n k.$$

5. Dar una definición por inducción del producto $\prod_{k=1}^n a_k$.

Demostrar por inducción las siguientes propiedades de los productos:

$$6. \prod_{k=1}^n (a_k b_k) = \left(\prod_{k=1}^n a_k \right) \left(\prod_{k=1}^n b_k \right) \quad (\text{propiedad multiplicativa}).$$

Un caso importante es la relación: $\prod_{k=1}^n (c a_k) = c^n \prod_{k=1}^n a_k$.

$$7. \prod_{k=1}^n \frac{a_k}{a_{k-1}} = \frac{a_n}{a_0} \quad \text{si cada } a_k \neq 0 \quad (\text{propiedad telescópica}).$$

$$8. \text{ Si } x \neq 1, \text{ demostrar que: } \prod_{k=1}^n (1 + x^{2^{k-1}}) = \frac{1 - x^{2^n}}{1 - x}.$$

¿Cuál es el valor del producto cuando $x = 1$?

9. Si $a_k < b_k$ para cada valor de $k = 1, 2, \dots, n$, es fácil demostrar por inducción $\sum_{k=1}^n a_k < \sum_{k=1}^n b_k$.
 Discutir la desigualdad correspondiente para productos:

$$\prod_{k=1}^n a_k < \prod_{k=1}^n b_k.$$

Algunas desigualdades notables

10. Si $x > 1$, demostrar por inducción que $x^n > x$ para cada $n \geq 2$. Si $0 < x < 1$, demostrar que $x^n < x$ para cada $n \geq 2$.
 11. Determinéense todos los enteros positivos n para los cuales $2^n < n!$
 12. (a) Con el teorema del binomio demostrar que para n entero positivo se tiene

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{1}{k!} \prod_{r=0}^{k-1} \left(1 - \frac{r}{n}\right) \right\}.$$

- (b) Si $n > 1$, aplíquese la parte (a) y el Ejercicio 11 para deducir las desigualdades

$$2 < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} < 3.$$

13. (a) Sea p un entero positivo. Demostrar que:

$$b^p - a^p = (b - a)(b^{p-1} + b^{p-2}a + b^{p-3}a^2 + \cdots + ba^{p-2} + a^{p-1}).$$

[Indicación. Aplíquese la propiedad telescópica para las sumas.]

- (b) Si p y n son enteros positivos, demostrar que

$$n^p < \frac{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}}{p+1} < (n+1)^p;$$

Aplicando el apartado (a)

- (c) Demuéstrese por inducción que:

$$\sum_{k=1}^{n-1} k^p < \frac{n^{p+1}}{p+1} < \sum_{k=1}^n k^p.$$

El apartado (b) ayudará a pasar en la inducción de n a $n+1$.

14. Sean $a_1, \dots, a_n$ n números reales, todos del mismo signo y todos mayores que -1 . Aplicar el método de inducción para demostrar que:

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) \geq 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

En particular, cuando $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = x$, donde $x > -1$, se transforma en:

$$(I.25) \quad (1+x)^n \geq 1+nx \quad (\text{desigualdad de Bernoulli}).$$

Probar que si $n > 1$ el signo de igualdad se presenta en (I.25) sólo para $x = 0$.

15. Si $n \geq 2$, demostrar que $n!/n^n \leq (\frac{1}{2})^k$, siendo k la parte entera de $n/2$.
 16. Los números 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... tales que cada uno después del segundo es la suma de los dos anteriores, se denominan *números de Fibonacci*. Se pueden definir por inducción como sigue:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \quad \text{si } n \geq 2.$$

Demostrar que

$$a_n < \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

para cada $n \geq 1$.

Desigualdades que relacionan distintos tipos de promedios.

Sean $x_1, x_2, \dots, x_n$ n números reales positivos. Si p es un entero no nulo, la *media de potencias p -ésimas* M_p se define como sigue:

$$M_p = \left(\frac{x_1^p + \cdots + x_n^p}{n} \right)^{1/p}.$$

El número M_1 se denomina *media aritmética*, M_2 *media cuadrática*, y M_{-1} *media armónica*.

17. Si $p > 0$ demostrar que $M_p < M_{2p}$ cuando $x_1, x_2, \dots, x_n$ no son todos iguales.

[Indicación. Aplicar la desigualdad de Cauchy-Schwarz con $a_k = x_k^p$ y $b_k = 1$.]

18. Aplíquese el resultado del Ejercicio 17 para demostrar que

$$a^4 + b^4 + c^4 \geq \frac{6}{3} a^2 b^2 c^2$$

si $a^2 + b^2 + c^2 = 8$ y $a > 0, b > 0, c > 0$.

19. Sean $a_1, \dots, a_n$ n números reales positivos cuyo producto es igual a 1. Demostrar que $a_1 + \dots + a_n \geq n$ y que el signo de igualdad se presenta sólo cuando cada $a_k = 1$.

[Indicación. Considérense dos casos: a) cada $a_k = 1$; b) no todo $a_k = 1$. Procédase por inducción. En el caso b) obsérvese que si $a_1 a_2 \cdots a_{n+1} = 1$, entonces por lo menos un factor, por ejemplo a_1 , es mayor que 1, y por lo menos un factor, sea a_{n+1} , es menor que 1. Hágase $b_1 = a_1 a_{n+1}$ y aplíquese la hipótesis de inducción al producto $b_1 a_2 \cdots a_n$, teniendo en cuenta que $(a_1 - 1)(a_{n+1} - 1) < 0$.]

20. La *media geométrica* G de n números reales positivos $x_1, \dots, x_n$ está definida por la fórmula $G = (x_1 x_2 \cdots x_n)^{1/n}$.
- (a) Designese con M_p la *media de potencias p -ésimas*. Demostrar que $G \leq M_1$ y que $G = M_1$ sólo cuando $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.
- (b) Sean p y q enteros, $q < 0 < p$. A partir de (a) deducir que $M_q < G < M_p$ si $x_1, x_2, \dots, x_n$ no son todos iguales.
21. Aplíquense los resultados del Ejercicio 20 para probar la siguiente proposición: Si a , b , y c son números reales y positivos tales que $abc = 8$, entonces $a + b + c \geq 6$ y $ab + ac + bc \geq 12$.
22. Si $x_1, \dots, x_n$ son números positivos y si $y_k = 1/x_k$, demostrar que

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k \right) \left(\sum_{k=1}^n y_k \right) \geq n^2.$$

23. Si a , b , y c son positivos y si $a + b + c = 1$, demostrar que $(1 - a)(1 - b)(1 - c) \geq 8abc$.

1

LOS CONCEPTOS DEL CÁLCULO INTEGRAL

En este capítulo se expone la definición de integral y algunas de sus propiedades fundamentales. Para entender la definición, es necesario tener conocimiento del concepto de función; por ello se dedican algunas de las secciones que siguen a la explicación de este concepto y de otros relacionados con él.

1.1 Las ideas básicas de la Geometría cartesiana

Como se ha dicho anteriormente, una de las aplicaciones de la integral es la formulación del concepto de área. Ordinariamente no se habla del área en sí, sino del área *de algo*, lo que indica que se parte de ciertos objetos (regiones poligonales, regiones circulares, segmentos parabólicos, etc.), cuyas áreas se desean medir. Si se desea llegar a una definición de área aplicable a clases distintas de objetos, primeramente se deberá encontrar un camino efectivo para describir estos objetos.

El método más simple de precisar dichos objetos fue el de dibujarlos, tal como hicieron los griegos. Un camino mucho mejor fue sugerido por René Descartes (1596-1650) al establecer en 1637 la base de la Geometría analítica. La columna vertebral de la geometría de Descartes (conocida actualmente por *Geometría cartesiana* o *Geometría analítica*) es la idea de representar puntos por números. El método seguido para puntos del plano es el siguiente:

Se eligen dos rectas perpendiculares de referencia (llamadas *ejes coordenados*), uno horizontal (llamado eje de las x), y el otro vertical (el eje de las y). Su punto de intersección, se indica por 0 y se denomina *origen*. En el eje x a la derecha del 0 se elige convenientemente un punto, y su distancia al 0 se denomina *distancia unidad*. Las distancias verticales correspondientes al eje de las y se miden con la misma distancia unidad. Entonces, a cada punto del plano (llamado algunas veces plano xy) se le asigna un par de números, llamados sus *coordenadas*. Estas coordenadas representan las distancias del punto a los

ejes. En la figura 1.1 se dan algunos ejemplos. El punto de coordenadas $(3, 2)$ está situado tres unidades a la derecha del eje y y dos unidades encima del eje x . El número 3 es la coordenada x del punto, y el 2 la coordenada y . Los puntos a la izquierda del eje y tienen la coordenada x negativa, los situados debajo del eje x , la coordenada y negativa. La coordenada x de un punto se denomina también su *abscisa*, y la y su *ordenada*.

Al dar un par de números tal como (a, b) representante de un punto, se conviene que la abscisa a , o coordenada x , se escribe en primer lugar. Por esto, el par (a, b) se considera como un *par ordenado*. Es claro que dos pares ordenados (a, b) y (c, d) representan el mismo número si y sólo si $a = c$ y $b = d$. Puntos (a, b) tales que a y b son ambos positivos se dice que están situados en el *primer cuadrante*; si $a < 0$ y $b > 0$ están en el *segundo cuadrante*; si $a < 0$ y $b < 0$ están en el *tercer cuadrante*; y si $a > 0$ y $b < 0$ están en el *cuarto cuadrante*. La figura 1.1 presenta un punto en cada cuadrante.

Para puntos del espacio se procede de forma análoga. Se toman tres rectas en el espacio perpendiculares entre sí y que se corten en un punto (el origen). Estas rectas determinan tres planos perpendiculares dos a dos, y cada punto del espacio puede ser determinado dando tres números, con los signos adecuados, que representan sus distancias a estos planos. De la Geometría cartesiana tridimensional se hablará con más detalle más adelante. De momento interesa la Geometría analítica plana.

Una figura geométrica, tal como una curva plana, es un conjunto de puntos que satisfacen a una o más condiciones. Traduciendo estas condiciones en expre-

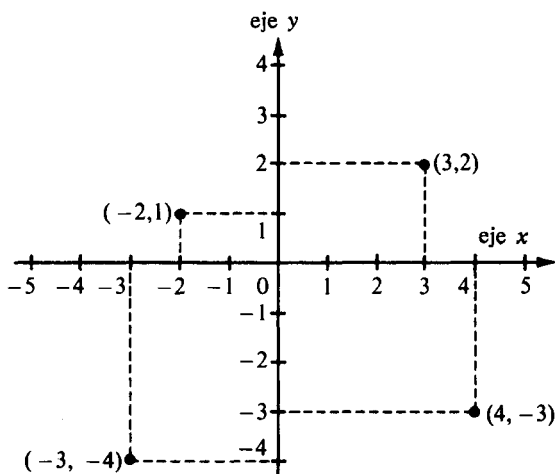
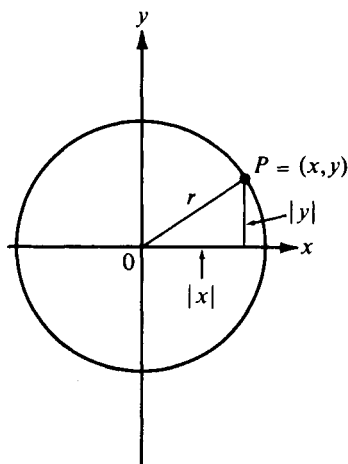


FIGURA 1.1

FIGURA 1.2 La circunferencia representada por la ecuación cartesiana $x^2 + y^2 = r^2$.

siones analíticas en las coordenadas x e y , se obtienen una o más ecuaciones que caracterizan la curva en cuestión. Por ejemplo, considérese que la curva es una circunferencia de radio r con centro en el origen, como se indica en la figura 1.2. Sea P un punto arbitrario de esta circunferencia, y supóngase que P tiene de coordenadas (x, y) . Entonces, el segmento OP es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen de longitud $|x|$, e $|y|$ y por tanto en virtud del teorema de Pitágoras:

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

Esta ecuación se denomina la *ecuación cartesiana* de la circunferencia, y se satisface por las coordenadas de todos los puntos de la circunferencia y sólo por ellas, de manera que esta ecuación caracteriza completamente la circunferencia. Este ejemplo muestra cómo se aplica la Geometría analítica para reducir proposiciones geométricas sobre puntos a proposiciones analíticas con números reales.

Durante todo su desarrollo histórico, el Cálculo y la Geometría analítica han estado íntimamente ligados. Descubrimientos en uno de ellos han dado lugar a progresos en el otro. En este libro se irán tratando conjuntamente como en su desarrollo histórico, pero sin olvidar que el propósito inicial es introducir el Cálculo diferencial e integral. Los conceptos de Geometría analítica requeridos para ello, se irán exponiendo conforme se vayan necesitando. De momento, sólo se requieren pocos conceptos muy elementales de Geometría analítica plana para comprender los rudimentos de Cálculo. Para extender el alcance y las aplicaciones del Cálculo se necesita un estudio más profundo de la Geometría analítica, que se hará en los capítulos 5 y 6 usando los métodos del Cálculo vectorial. Mientras tanto, lo que se necesita de Geometría analítica es estar un poco familiarizado en el dibujo de las gráficas de las funciones.

1.2 Funciones. Ideas generales y ejemplos

En diversos campos de la actividad humana, se presentan relaciones que existen entre un conjunto de unos objetos y otro conjunto de otros objetos. Gráficas, cartogramas, curvas, tablas, fórmulas, encuestas en la opinión pública, etc. son familiares a todo aquel que lee los periódicos. En realidad se trata de puros artificios usados para describir relaciones especiales en forma cuantitativa. Los matemáticos consideran como *funciones* algunos tipos de estas relaciones. En esta Sección, se dan unas ideas generales del concepto de función. En la Sección 1.3 ofrecemos una definición rigurosa de función.

EJEMPLO 1. La fuerza F necesaria para estirar un muelle de acero una longitud x a partir de su longitud normal, es proporcional a x . Es decir $F = cx$, donde c es un número independiente de x , que es la constante del muelle. Esta

fórmula descubierta por Robert Hooke a mediados del siglo XVII se denomina la *ley de Hooke* y se dice que expresa la fuerza en función del alargamiento.

EJEMPLO 2. Se dice que el volumen de un cubo es función de la longitud de sus aristas. Si las aristas tienen de longitud x , el volumen está dado por la fórmula $V = x^3$.

EJEMPLO 3. Un *número primo* es todo entero $n > 1$ que no puede expresarse en la forma $n = ab$, donde a y b son enteros positivos ambos menores que n . Los primeros números primos son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Dado un número real $x > 0$ es posible contar el número de números primos menores que x . Este número se dice que es una función de x , si bien no se conoce una fórmula algebraica sencilla para calcularlo (sin necesidad de contarlos) cuando se conoce x .

La palabra «función» fue introducida en Matemáticas por Leibniz, que utilizaba este término para designar cierto tipo de fórmulas matemáticas. Más tarde se vio que la idea de función de Leibniz tenía un alcance muy reducido, y posteriormente el significado de la palabra función fue experimentando generalizaciones progresivas. Actualmente, la definición de función es esencialmente la siguiente: Dados dos conjuntos de objetos, el conjunto X y el conjunto Y , una *función* es una ley que asocia a cada objeto de X uno y sólo un objeto en Y . El conjunto X se denomina el *dominio* de la función. Los objetos de Y , asociados con los objetos en X forman otro conjunto denominado el *recorrido* de la función. (Éste puede ser todo el conjunto Y , pero no es necesario.)

Letras de los alfabetos español y griego, se utilizan frecuentemente para designar funciones. En particular se usan mucho las letras f , g , h , G , H , y φ . Si f es una función dada y x es un objeto de su dominio, la notación $f(x)$ se utiliza para designar el objeto que en el recorrido corresponde a x , en la función f , y se denomina el *valor de la función f en x* o la *imagen de x por f* . El símbolo $f(x)$ se lee, « f de x ».

La idea de función se puede ilustrar esquemáticamente de muchas maneras. Por ejemplo, en la figura 1.3(a) los conjuntos X e Y son sendos conjuntos de puntos, y una flecha indica cómo se aparea un punto arbitrario x de X con su punto imagen $f(x)$ de Y . Otro esquema es el de la figura 1.3(b) donde la función f se imagina como una máquina en la cual los objetos del conjunto X se transforman para producir objetos del conjunto Y . Cuando un objeto x es transformado por la máquina, el resultado final es el objeto $f(x)$.

En Cálculo elemental tiene interés considerar en primer lugar, aquellas funciones en las que el dominio y el recorrido son conjuntos de números reales. Estas funciones se llaman *funciones de variable real* o más brevemente *funciones reales* y se pueden representar geoméricamente mediante una gráfica en el plano x y. Se representa el dominio X en el eje x , y a partir de cada punto x

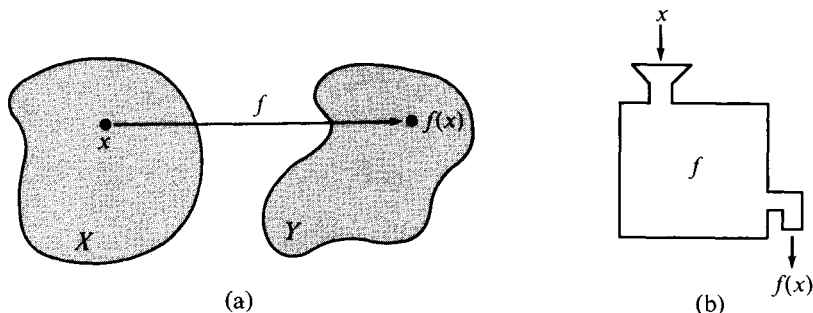


FIGURA 1.3 Representación esquemática del concepto de función.

de X se representa el punto (x, y) donde $y = f(x)$. La totalidad de puntos (x, y) se denomina la *gráfica* de la función.

A continuación consideramos otros ejemplos de funciones reales.

EJEMPLO 4. *La función identidad.* Supongamos que $f(x) = x$ para todo real x . Esta función con frecuencia se denomina la *función identidad*. Su dominio es el eje real, esto es, el conjunto de todos los números reales. Para cada punto (x, y) de la gráfica es $x = y$. La gráfica es una recta que forma ángulos iguales con los ejes coordenados (véase figura 1.4). El recorrido de f es el conjunto de todos los números reales.

EJEMPLO 5. *La función valor absoluto.* Consideremos la función que asigna a cada número real x el número no negativo $|x|$. Una parte de su gráfica está representada en la figura 1.5. Designando esta función con la letra φ , se

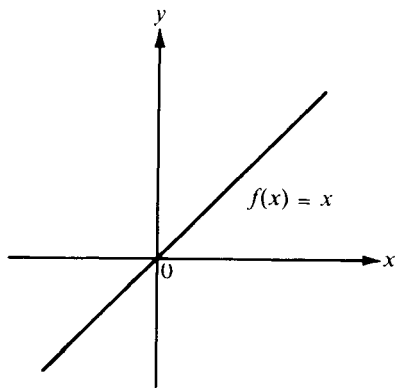


FIGURA 1.4 Gráfica de la función identidad $f(x) = x$.

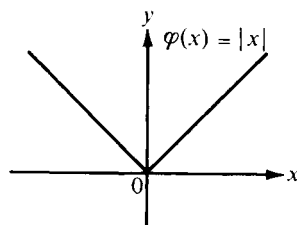


FIGURA 1.5 Función valor absoluto $\varphi(x) = |x|$.

tiene $\varphi(x) = |x|$ para todo real x . Por ejemplo, $\varphi(0) = 0$, $\varphi(2) = 2$, $\varphi(-3) = 3$. Con esta notación expresamos algunas propiedades de los valores absolutos.

- (a) $\varphi(-x) = \varphi(x)$. (d) $\varphi[\varphi(x)] = \varphi(x)$.
 (b) $\varphi(x^2) = x^2$. (e) $\varphi(x) = \sqrt{x^2}$.
 (c) $\varphi(x + y) \leq \varphi(x) + \varphi(y)$ (desigualdad triangular).

EJEMPLO 6. *La función número primo.* Para cualquier $x > 0$, sea $\pi(x)$ el número de números primos menores o iguales a x . El dominio de π es el conjunto de los números reales positivos. Su recorrido es el conjunto de los enteros no negativos $\{0, 1, 2, \dots\}$. En la figura 1.6 se representa una porción de la gráfica de π .

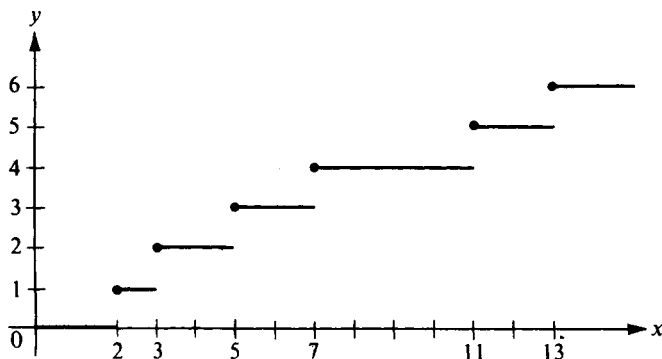


FIGURA 1.6 La función número primo.

n	$n!$	n	$n!$
1	1	6	720
2	2	7	5 040
3	6	8	40 320
4	24	9	362 880
5	120	10	3 628 800

FIGURA 1.7 La función factorial.

(En los ejes x e y se han usado escalas distintas.) Cuando x crece, el valor de la función $\pi(x)$ permanece constante hasta que x alcanza un número primo, en cuyo punto el valor de la función presenta un salto igual a 1. Por consiguiente la gráfica de π consiste en segmentos de recta horizontales. Éste es un ejemplo de una clase de funciones llamadas *funciones escalonadas*; éstas desempeñan un papel fundamental en la teoría de la integral.

EJEMPLO 7. *La función factorial.* Para todo entero positivo n , se define $f(n)$ como $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$. En este ejemplo, el dominio de f es el conjunto de los enteros positivos. Los valores de la función crecen con tanta rapidez que es más conveniente presentar la función en forma tabular que mediante una gráfica. La figura 1.7 es una tabla de pares $(n, n!)$ para $n = 1, 2, \dots, 10$.

El lector debería observar dos rasgos característicos que tienen en común todos los ejemplos anteriores.

(1) Para cada x del dominio X existe una y sólo una imagen y emparejada con aquel valor particular de x .

(2) Cada función engendra un conjunto de pares (x, y) , siendo x un elemento genérico del dominio X , e y es el elemento único de Y que corresponde a x .

En la mayor parte de los ejemplos anteriores, se presentaron los pares (x, y) geométricamente como puntos sobre una gráfica. En el ejemplo 7 los presentamos como pares correspondientes en una tabla. En cada caso, conocer la función es conocer, en una u otra forma, *todos* los pares (x, y) que engendra. Esta sencilla observación es el origen de la definición del concepto de función que se expone en la sección siguiente.

*1.3 Funciones. Definición formal como conjunto de pares ordenados

En la Sección anterior, una función se describió como una correspondencia que asocia a cada objeto de un conjunto X uno y sólo un objeto de un conjunto Y . Las palabras «correspondencia» y «asocia a» puede que no tengan la misma significación para todo el mundo, de manera que reformularemos el concepto por un camino diferente, basándolo en el concepto de conjunto. Necesitamos primero la noción de *par ordenado* de objetos.

En la definición de igualdad de conjuntos, no se menciona el *orden* en el que aparecen los elementos. Así que, los conjuntos $\{2, 5\}$ y $\{5, 2\}$ son iguales porque constan exactamente de los mismos elementos. En ciertas ocasiones el orden *es* importante. Por ejemplo, en Geometría analítica plana las coordenadas (x, y) de un punto representan un par ordenado de números. El punto de coordenadas $(2, 5)$ no es el mismo que el de coordenadas $(5, 2)$, si bien los *conjuntos* $\{2, 5\}$ y $\{5, 2\}$ son iguales. Del mismo modo, si tenemos un par de objetos a y b (no necesariamente distintos) y deseamos distinguir uno de los objetos, por ejemplo a , como el *primer* elemento y el otro, b , como el *segundo*, encerramos los objetos en un paréntesis (a, b) . Lo consideramos como un par ordenado. Decimos que dos pares ordenados (a, b) y (c, d) son iguales si y sólo si sus primeros elementos son iguales y sus segundos elementos son iguales. Esto es, se tiene

$$(a, b) = (c, d) \quad \text{si y sólo si} \quad a = c \text{ y } b = d.$$

Vamos ahora a establecer la definición de función.

DEFINICIÓN DE FUNCIÓN. Una función f es un conjunto de pares ordenados (x, y) ninguno de los cuales tiene el mismo primer elemento.

Si f es una función, el conjunto de todos los elementos x que aparecen como primeros elementos de pares (x, y) de f se llama el *dominio* de f . El conjunto de los segundos elementos y se denomina *recorrido* de f , o conjunto de *valores* de f .

Intuitivamente, una función puede imaginarse como una tabla que consta de dos columnas. Cada entrada en la tabla es un par ordenado (x, y) ; la columna de la x es el dominio de f , y la de las y , el recorrido. Si dos entradas (x, y) y (x, z) aparecen en la tabla con el mismo valor de x , para que represente una función es necesario que $y = z$. Dicho de otro modo, una función no puede tomar dos valores distintos en un punto dado x . Por lo tanto, para todo x en el dominio de f existe exactamente un y tal que $(x, y) \in f$. Ya que este y está determinado con unicidad una vez se conoce x , podemos introducir para él un símbolo especial. Es costumbre escribir

$$y = f(x)$$

en lugar de $(x, y) \in f$ para indicar que el par (x, y) pertenece al conjunto f .

Otra manera de describir una función f especificando los pares que contiene, y que es usualmente preferible, consiste en describir el dominio de f , y luego, para cada x del dominio, describir cómo se obtiene el valor de la función $f(x)$. En relación con esto, se tiene el teorema siguiente cuya demostración dejamos como ejercicio para el lector.

TEOREMA 1.1. *Dos funciones f y g son iguales si y sólo si*

- (a) *f y g tienen el mismo dominio, y*
- (b) *$f(x) = g(x)$ para todo x del dominio de f .*

Conviene darse cuenta que los objetos x y $f(x)$ que aparecen en los pares ordenados $(x, f(x))$ de una función no tienen porqué ser números sino que pueden ser objetos de cualquier clase. En ocasiones haremos uso de esta idea general, pero en la mayoría de los casos nos interesarán funciones reales, esto es, funciones cuyo dominio y recorrido sean subconjuntos de la recta real.

Algunas de las funciones que aparecen en Cálculo se describen en los ejemplos siguientes.

1.4 Más ejemplos de funciones reales

1. *Funciones constantes.* Una función cuyo recorrido consta de un solo número se llama función constante. En la figura 1.8 se muestra un ejemplo, en la que $f(x) = 3$ para todo x real. La gráfica es una recta horizontal que corta al eje y en el punto $(0, 3)$.

2. *Funciones lineales.* Una función g definida para todo real x mediante una fórmula de la forma

$$g(x) = ax + b$$

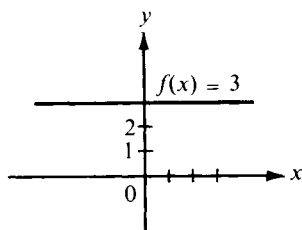


FIGURA 1.8 Función constante $f(x) = 3$.

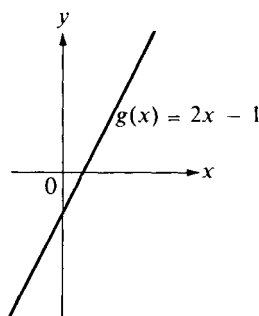


FIGURA 1.9 Función lineal $g(x) = 2x - 1$.

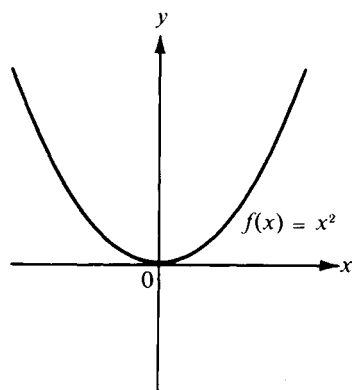


FIGURA 1.10 Polinomio cuadrático $f(x) = x^2$.

se llama función lineal porque su gráfica es una recta. El número b es la ordenada en el origen; es la coordenada y del punto $(0, b)$ en el que la recta corta al eje y . El número a es la pendiente de la recta. Un ejemplo, $g(x) = x$, está dibujado en la figura 1.4. En la figura 1.9 se muestra otro $g(x) = 2x - 1$.

3. *Funciones potenciales.* Para un entero positivo n , sea f la función definida por $f(x) = x^n$ para todo real x . Cuando $n = 1$, ésta es la función identidad, representada en la figura 1.4. Para $n = 2$ la gráfica es una parábola, parte de la cual se ve en la figura 1.10. Para $n = 3$, la gráfica es una cúbica y está representada en la figura 1.11 (pág. 69).

4. *Funciones polinómicas.* Una función polinómica P es la definida para todo real x por una ecuación de la forma

$$P(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n = \sum_{k=0}^n c_kx^k.$$

Los números $c_0, c_1, \dots, c_n$ son los *coeficientes* del polinomio, y el entero no negativo n es su *grado* (si $c_n \neq 0$). Quedan incluidas en este tipo de funciones, las funciones constantes y las potenciales. Los polinomios de grados 2, 3 y 4 se denominan polinomios *cuadráticos*, *cúbicos* y *cuárticos* respectivamente. La figura 12 presenta una parte de la gráfica de una función polinómica cuártica P dada por $P(x) = \frac{1}{2}x^4 - 2x^2$.

5. *La circunferencia.* Volvamos a la ecuación cartesiana de la circunferencia, $x^2 + y^2 = r^2$ y resolvámosla respecto a y . Existen dos soluciones dadas por

$$y = \sqrt{r^2 - x^2} \quad \text{y} \quad y = -\sqrt{r^2 - x^2}.$$

(Recuerde el lector que si $a > 0$, el símbolo $\sqrt{a}$ representa la raíz cuadrada positiva de a . La raíz cuadrada negativa es $-\sqrt{a}$.) Hubo un tiempo en que los matemáticos decían que y era una función *bi-valente* de x dada por $y = \pm \sqrt{r^2 - x^2}$. No obstante, modernamente no se admite la «bi-valencia» como propiedad de las funciones. La definición de función exige que a cada x perteneciente al dominio, corresponde uno y sólo un valor de y en el recorrido. Geométricamente, esto significa que las rectas verticales cortan la gráfica en un solo punto. Por consiguiente para hacer compatible el anterior ejemplo con el concepto teórico, decimos que las dos soluciones para y definen *dos* funciones, f y g , siendo

$$f(x) = \sqrt{r^2 - x^2} \quad \text{y} \quad g(x) = -\sqrt{r^2 - x^2}$$

para cada x que satisface $-r \leq x \leq r$. Cada una de estas funciones tiene como dominio el intervalo comprendido entre $-r$ y r . Si $|x| > r$, no existe valor real de y tal que $x^2 + y^2 = r^2$, y decimos que las funciones f y g *no están definidas* para tal x . Puesto que $f(x)$ es la raíz cuadrada no negativa de $r^2 - x^2$, la gráfica de f es la semicircunferencia representada en la figura 1.13. Los valores de la función g son ≤ 0 , y por tanto la gráfica de g es la semicircunferencia inferior dibujada en la figura 1.13.

6. *Sumas, productos y cocientes de funciones.* Sean f y g dos funciones reales que tienen el mismo dominio D . Se pueden construir nuevas funciones a partir de f y g por adición, multiplicación o división de sus valores. La función u definida por

$$u(x) = f(x) + g(x) \quad \text{si } x \in D$$

se denomina *suma* de f y g y se representa por $f + g$. Del mismo modo, el *producto* $v = f \cdot g$ y el *cociente* $w = f/g$ están definidos por las fórmulas

$$v(x) = f(x)g(x) \quad \text{si } x \in D, \quad w(x) = f(x)/g(x) \quad \text{si } x \in D \text{ y } g(x) \neq 0.$$

Con el conjunto de los Ejercicios que siguen se intenta dar al lector cierta soltura en el manejo de la notación empleada para las funciones.

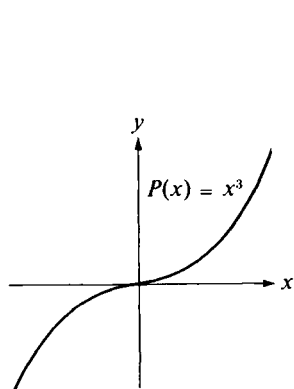


FIGURA 1.11 Polinomio cúbico $P(x) = x^3$.

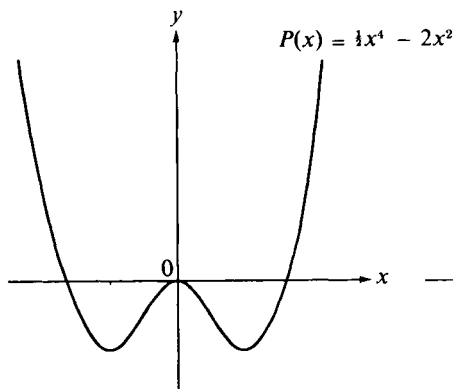


FIGURA 1.12 Polinomio cuártico $P(x) = \frac{1}{2}x^4 - 2x^2$.

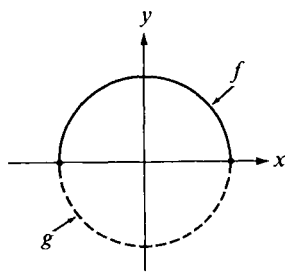


FIGURA 1.13 Gráficas de las dos funciones

$$f(x) = \sqrt{r^2 - x^2},$$

$$g(x) = -\sqrt{r^2 - x^2}.$$

1.5 Ejercicios

- Sea $f(x) = x + 1$ para todo real x . Calcular: $f(2)$, $f(-2)$, $-f(2)$, $f(\frac{1}{2})$, $1/f(2)$, $f(a+b)$, $f(a)+f(b)$, $f(a)f(b)$.
- Sean $f(x) = 1+x$ y $g(x) = 1-x$ para todo real x . Calcular: $f(2)+g(2)$, $f(2)-g(2)$, $f(2)g(2)$, $f(2)/g(2)$, $f[g(2)]$, $g[f(2)]$, $f(a)+g(-a)$, $f(t)g(-t)$.
- Sea $\varphi(x) = |x-3| + |x-1|$ para todo real x . Calcular: $\varphi(0)$, $\varphi(1)$, $\varphi(2)$, $\varphi(3)$, $\varphi(-1)$, $\varphi(-2)$. Determinar todos los valores de t para los que $\varphi(t+2) = \varphi(t)$.
- Sea $f(x) = x^2$ para todo real x . Calcular cada una de las fórmulas siguientes. En cada caso precisar los conjuntos de números reales x , y , t , etc., para los que la fórmula dada es válida.

$$(a) f(-x) = f(x). \quad (d) f(2y) = 4f(y).$$

$$(b) f(y) - f(x) = (y-x)(y+x). \quad (e) f(t^2) = f(t)^2.$$

$$(c) f(x+h) - f(x) = 2xh + h^2. \quad (f) \sqrt{f(a)} = |a|.$$

- Sea $g(x) = \sqrt{4-x^2}$ para $|x| \leq 2$. Comprobar cada una de las fórmulas siguientes e indicar para qué valores de x , y , s , y t son válidas

$$(a) g(-x) = g(x). \quad (d) g(a-2) = \sqrt{4a-a^2}.$$

$$(b) g(2y) = 2\sqrt{1-y^2}. \quad (e) g\left(\frac{s}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{16-s^2}.$$

$$(c) g\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{\sqrt{4t^2-1}}{|t|}. \quad (f) \frac{1}{2+g(x)} = \frac{2-g(x)}{x^2}.$$

6. Sea f la función definida como sigue: $f(x) = 1$ para $0 \leq x \leq 1$; $f(x) = 2$ para $1 < x \leq 2$. La función no está definida si $x < 0$ o si $x > 2$.
 - (a) Trazar la gráfica de f .
 - (b) Poner $g(x) = f(2x)$. Describir el dominio de g y dibujar su gráfica.
 - (c) Poner $h(x) = f(x-2)$. Describir el dominio de h y dibujar su gráfica.
 - (d) Poner $k(x) = f(2x) + f(x-2)$. Describir el dominio de k y dibujar su gráfica.
7. Las gráficas de los dos polinomios $g(x) = x$ y $f(x) = x^3$ se cortan en tres puntos. Dibujar una parte suficiente de sus gráficas para ver cómo se cortan.
8. Las gráficas de los dos polinomios cuadráticos $f(x) = x^2 - 2$ y $g(x) = 2x^2 + 4x + 1$ se cortan en dos puntos. Dibujar las porciones de sus gráficas comprendidas entre sus intersecciones.
9. Este ejercicio desarrolla ciertas propiedades fundamentales de los polinomios. Sea $f(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$ un polinomio de grado n . Demostrar cada uno de los siguientes apartados:
 - (a) Si $n \geq 1$ y $f(0) = 0$, $f(x) = xg(x)$, siendo g un polinomio de grado $n-1$.
 - (b) Para cada real a , la función p dada por $p(x) = f(x+a)$ es un polinomio de grado n .
 - (c) Si $n \geq 1$ y $f(a) = 0$ para un cierto valor real a , entonces $f(x) = (x-a)h(x)$, siendo h un polinomio de grado $n-1$. [Indicación: Considérese $p(x) = f(x+a)$.]
 - (d) Si $f(x) = 0$ para $n+1$ valores reales de x distintos, todos los coeficientes c_k son cero y $f(x) = 0$ para todo real x .
 - (e) Sea $g(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$ un polinomio de grado m , siendo $m \geq n$. Si $g(x) = f(x)$ para $m+1$ valores reales de x distintos, entonces $m = n$, $b_k = c_k$ para cada valor de k , y $g(x) = f(x)$ para todo real x .
10. En cada caso, hallar todos los polinomios p de grado ≤ 2 que satisfacen las condiciones dadas.
 - (a) $p(0) = p(1) = p(2) = 1$. (c) $p(0) = p(1) = 1$.
 - (b) $p(0) = p(1) = 1, p(2) = 2$. (d) $p(0) = p(1)$.
11. En cada caso, hallar todos los polinomios p de grado ≤ 2 que para todo real x satisfacen las condiciones que se dan.
 - (a) $p(x) = p(1-x)$. (c) $p(2x) = 2p(x)$.
 - (b) $p(x) = p(1+x)$. (d) $p(3x) = p(x+3)$.
12. Demostrar que las expresiones siguientes son polinomios poniéndolas en la forma $\sum_{k=0}^m a_k x^k$ para un valor de m conveniente. En cada caso n es entero positivo.
 - (a) $(1+x)^{2n}$. (b) $\frac{1-x^{n+1}}{1-x}$, $x \neq 1$. (c) $\prod_{k=0}^n (1+x^{2^k})$.

1.6 El concepto de área como función de conjunto

Cuando un matemático intenta desarrollar una teoría general que abarque muchos conceptos distintos, procura aislar propiedades comunes que parecen ser fundamentales para cada una de las aplicaciones particulares que considera. Utiliza entonces esas propiedades como piedras fundamentales de su teoría. Euclides siguió este método al desarrollar la Geometría elemental como un sistema deductivo basado en un conjunto de axiomas. Nosotros hemos utilizado el mismo proceso en la introducción axiomática del sistema de números reales, y lo usaremos una vez más en nuestra discusión del concepto de área.

Cuando asignamos un área a una región plana, asociamos un número a un conjunto S del plano. Desde el punto de vista puramente matemático, esto significa que se tiene una función a (función área) que asigna un número real $a(S)$ (el área de S) a cada conjunto S de una cierta colección de conjuntos dada. Una función de esta naturaleza, cuyo dominio es una colección de conjuntos y cuyos valores son números reales, se llama *función de conjunto*. El problema básico es este: Dado un conjunto plano S , ¿qué área $a(S)$ asignaremos a S ?

Nuestro método para abordar este problema consiste en partir de ciertas propiedades que el área debiera tener y tomarlas como *axiomas* para el área. Cualquier función de conjunto que satisfaga esos axiomas se llamará función área. Es necesario demostrar que existe realmente, una función área. Aquí no intentaremos hacerlo. En cambio, suponemos la existencia de dicha función área y deducimos nuevas propiedades a partir de los axiomas*.

Antes de establecer los axiomas para el área, haremos algunas observaciones acerca de los conjuntos del plano a los que se puede asignar área. Éstos se llamarán conjuntos *medibles*; la colección de todos los conjuntos medibles se designará por $\mathcal{M}$. Los axiomas contienen la suficiente información acerca de los conjuntos de $\mathcal{M}$ para permitirnos demostrar que todas las figuras geométricas que aparecen en las aplicaciones usuales del cálculo están en $\mathcal{M}$ y que sus áreas pueden calcularse por integración.

Uno de los axiomas (axioma 5) establece que todo rectángulo es medible y que su área es el producto de las longitudes de sus lados. La palabra «rectángulo» se usa aquí para referirse a cualquier conjunto congruente** a un conjunto de la forma

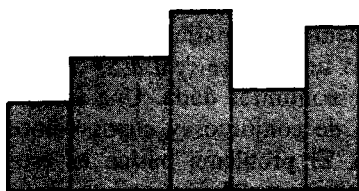
$$\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq h, 0 \leq y \leq k\},$$

siendo $h \geq 0$ y $k \geq 0$. Los números h y k son las longitudes de los lados del rectángulo. Consideramos un segmento o un punto como un caso particular de un rectángulo suponiendo que h o k (o ambos) sean cero.

A partir de rectángulos podemos construir conjuntos más complicados. El conjunto dibujado en la figura 1.14 es la reunión de una colección finita de rectángulos con sus bases en el eje x , y se llama *región escalonada*. Los axiomas implican que cada región escalonada es medible y que su área es la suma de las áreas de los rectángulos componentes.

* Una construcción elemental de una función área se encuentra en los capítulos 14 y 22 de Edwin E. Moise, *Elementary Geometry From An Advanced Standpoint*, Addison-Wesley Publishing Co., 1963.

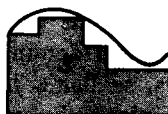
** La congruencia se usa aquí en el mismo sentido que en la Geometría euclidiana elemental. Dos conjuntos son congruentes si sus puntos pueden ponerse en correspondencia uno a uno de modo que las distancias se conserven. Esto es, si a dos puntos p y q en un conjunto corresponden p' y q' en el otro, la distancia de p a q debe ser igual a la de p' a q' ; siendo esto cierto para un par p, q cualquiera.



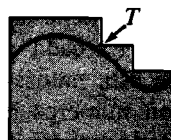
Región escalonada



(a) Conjunto de ordenadas



(b) Región escalonada interior



(c) Región escalonada exterior

FIGURA 1.14

FIGURA 1.15 Conjunto de ordenadas encerrado por dos regiones escalonadas.

La región Q dibujada en la figura 1.15(a) es un ejemplo de *conjunto de ordenadas*. Su contorno superior es la gráfica de una función no negativa. El axioma 6 nos permitirá demostrar, que muchos conjuntos de ordenadas son medibles y que sus áreas pueden calcularse aproximando tales conjuntos por regiones escalonadas interiores y exteriores, como se indica en las figuras 1.15(b) y (c).

Expongamos ahora los mencionados axiomas.

DEFINICIÓN AXIOMÁTICA DE ÁREA. Supongamos que existe una clase $\mathcal{M}$ de conjuntos del plano medibles y una función de conjunto a , cuyo dominio es $\mathcal{M}$, con las propiedades siguientes:

1. *Propiedad de no negatividad.* Para cada conjunto S de $\mathcal{M}$, se tiene $a(S) \geq 0$.

2. *Propiedad aditiva.* Si S y T pertenecen a $\mathcal{M}$, también pertenecen a $\mathcal{M}$, $S \cup T$ y $S \cap T$, y se tiene

$$a(S \cup T) = a(S) + a(T) - a(S \cap T).$$

3. *Propiedad de la diferencia.* Si S y T pertenecen a $\mathcal{M}$ siendo $S \subseteq T$, entonces $T - S$ está en $\mathcal{M}$, y se tiene $a(T - S) = a(T) - a(S)$.

4. *Invariancia por congruencia.* Si un conjunto S pertenece a $\mathcal{M}$ y T es congruente a S , también T pertenece a $\mathcal{M}$ y tenemos $a(S) = a(T)$.

5. *Elección de escala.* Todo rectángulo R pertenece a $\mathcal{M}$. Si los lados de R tienen longitudes h y k , entonces $a(R) = hk$.

6. *Propiedad de exhaustión.* Sea Q un conjunto que puede encerrarse entre dos regiones S y T , de modo que

(1.1)

$$S \subseteq Q \subseteq T.$$

Si existe uno y sólo un número c que satisface las desigualdades

$$a(S) \leq c \leq a(T)$$

para todas las regiones escalonadas S y T que satisfagan (1.1), entonces Q es medible y $a(Q) = c$.

El axioma 1 establece simplemente que el área de un conjunto plano medible es un número positivo o nulo. El axioma 2 nos dice que cuando un conjunto está formado por dos regiones (que pueden ser sin parte común), el área de la reunión es la suma de las áreas de las dos partes menos el área de su intersección. En particular, si la intersección tiene área nula, el área del conjunto es la suma de las áreas de las dos partes.

Si restamos un conjunto medible S de un conjunto medible T mayor, el axioma 3 establece que la parte restante, $T - S$, es medible y su área se obtiene por sustracción, $a(T - S) = a(T) - a(S)$. En particular, este axioma implica que el conjunto vacío $\emptyset$ es medible y tiene área nula. Puesto que $a(T - S) \geq 0$, el axioma 3 también implica la *propiedad de monotonía*:

$$a(S) \leq a(T), \quad \text{para conjuntos } S \text{ y } T \text{ de } \mathcal{M} \text{ tales que } S \subseteq T.$$

Dicho de otro modo, un conjunto que es parte de otro no puede tener área mayor.

El axioma 4 asigna áreas iguales a los conjuntos que tienen el mismo tamaño y la misma forma. Los cuatro primeros axiomas se satisfarían trivialmente si se asignara el número cero como área de todo conjunto de $\mathcal{M}$. El axioma 5 asigna área no nula a ciertos rectángulos y por eso excluye aquel caso trivial. Finalmente, el axioma 6 incorpora el método griego de exhaustión; y nos permite extender la clase de conjuntos medibles de las regiones escalonadas a regiones más generales.

El axioma 5 asigna área cero a todo segmento de recta. El uso repetido de la propiedad aditiva demuestra que toda región escalonada es medible y que su área es la suma de las áreas de los rectángulos componentes. Otras consecuencias de los axiomas se comentan en el siguiente conjunto de Ejercicios.

1.7 Ejercicios

En este conjunto de Ejercicios se deducen las propiedades del área a partir de los axiomas establecidos en la Sección anterior.

1. Demostrar que cada uno de los siguientes conjuntos es medible y tiene área nula: (a) Un conjunto que consta de un solo punto. (b) El conjunto de un número finito de puntos. (c) La reunión de una colección finita de segmentos de recta en un plano.
2. Toda región en forma de triángulo rectángulo es medible pues puede obtenerse como intersección de dos rectángulos. Demostrar que toda región triangular es medible y que su área es la mitad del producto de su base por su altura.

3. Demostrar que todo trapezoide y todo paralelogramo es medible y deducir las fórmulas usuales para calcular su área.
4. Un punto (x, y) en el plano se dice que es un *punto* de una *red*, si ambas coordenadas x e y son enteras. Sea P un polígono cuyos vértices son puntos de una red. El área de P es $I + \frac{1}{2}B - 1$ donde I es el número de puntos de la red interiores a P , y B el de los de la frontera.
 - (a) Probar que esta fórmula es correcta para rectángulos de lados paralelos a los ejes coordenados.
 - (b) Probar que la fórmula es correcta para triángulos rectángulos y paralelogramos.
 - (c) Emplear la inducción sobre el número de lados para construir una demostración para polígonos en general.
5. Demostrar que un triángulo cuyos vértices son puntos de una red no puede ser equilátero.

[Indicación: Supóngase que existe un tal triángulo y calcular su área de dos maneras, empleando los Ejercicios 2 y 4.]

6. Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $\mathcal{A}$ la clase de todos los subconjuntos de A . (Son en número de 32 contando el mismo A y el conjunto vacío $\emptyset$.) Para cada conjunto S de $\mathcal{A}$, representemos con $n(S)$ el número de elementos distintos de S . Si $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y $T = \{3, 4, 5\}$, calcular $n(S \cup T)$, $n(S \cap T)$, $n(S - T)$ y $n(T - S)$. Demostrar que la función de conjunto n satisface los tres primeros axiomas del área.

1.8 Intervalos y conjuntos de ordenadas

En la teoría de la integración se trabaja principalmente con funciones reales cuyos dominios son intervalos en el eje x . Algunas veces es importante distinguir entre intervalos que incluyen sus extremos y aquellos que no los incluyen. Esta distinción se hace introduciendo las siguientes definiciones:

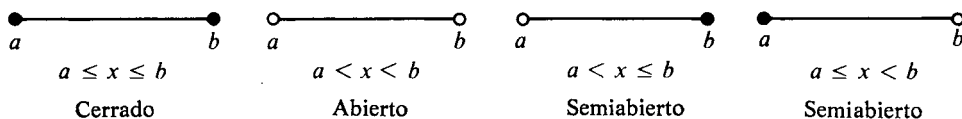


FIGURA 1.16 Ejemplos de intervalos.

Si $a < b$, se indica por $[a, b]$ el conjunto de todos los x que satisfacen las desigualdades $a \leq x \leq b$ y se denomina *intervalo cerrado* de a a b . El *intervalo abierto* correspondiente, indicado por (a, b) es el conjunto de todos los x que satisfacen $a < x < b$. El intervalo cerrado $[a, b]$ incluye los extremos a, b , mientras que el abierto no los incluye (véase fig. 1.16). El intervalo abierto (a, b) se denomina también el *interior* de $[a, b]$. Los intervalos semiabiertos

$(a, b]$ y $[a, b)$ que incluyen sólo un extremo están definidos por las desigualdades $a < x \leq b$ y $a \leq x < b$, respectivamente.

Sea f una función no negativa cuyo dominio es el intervalo cerrado $[a, b]$. La parte de plano comprendida entre la gráfica de f y el eje de las x se denomina el *conjunto de ordenadas* de f . Precisando más, el conjunto de ordenadas de f es el conjunto de todos los puntos (x, y) que satisfacen las desigualdades:

$$a \leq x \leq b, \quad 0 \leq y \leq f(x).$$

En cada uno de los ejemplos dados en la figura 1.17 la parte rayada representa el conjunto de ordenadas de la función correspondiente.

Los conjuntos de ordenadas son entes geométricos cuyas áreas se desea definir y calcular por medio del Cálculo integral. El concepto de integral se definirá primero para funciones escalonadas y luego se utilizará la integral de funciones

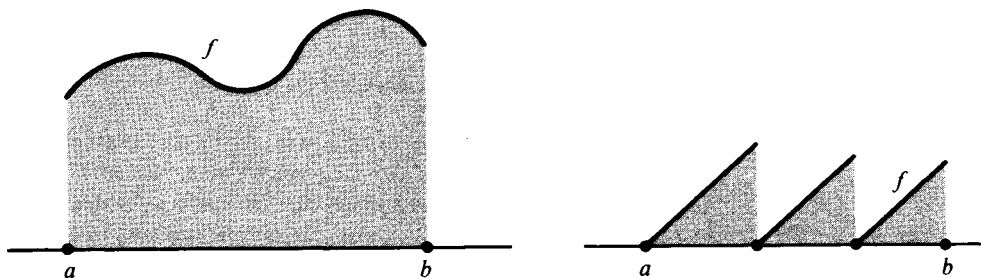


FIGURA 1.17. Ejemplos de conjuntos de ordenadas.

escalonadas para formular la definición de integral para funciones más generales. Para realizar este programa, es necesario dar una definición analítica de lo que se entiende por una función escalonada, lo que se consigue fácilmente refiriéndola al concepto de *partición*, del que se trata a continuación.

1.9 Particiones y funciones escalonadas

Un intervalo $[a, b]$ cerrado, se supone descompuesto en n subintervalos fijando $n - 1$ puntos de subdivisión, $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ sujetos únicamente a la restricción:

$$(1.2) \quad a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < b.$$

Es conveniente designar el punto a por x_0 y el b por x_n . Un conjunto de puntos que satisfacen (1.2) se denomina una *partición* P de $[a, b]$, y se utiliza el símbolo:

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

para designar tal partición. La partición P determina n subintervalos cerrados

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n].$$

$[x_{k-1}, x_k]$ indica uno de estos subintervalos cerrados y se dice que es precisamente el subintervalo cerrado k -ésimo de P ; un ejemplo se tiene en la figura 1.18. El subintervalo abierto correspondiente (x_{k-1}, x_k) se denomina el subintervalo abierto k -ésimo de P .

Con auxilio de estos conceptos se puede dar ya una definición analítica de función escalonada.

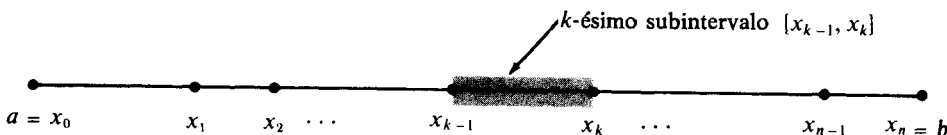


FIGURA 1.18 Ejemplo de una partición de $[a, b]$.

DEFINICIÓN DE FUNCIÓN ESCALONADA. Una función s cuyo dominio es el intervalo cerrado $[a, b]$ se dice que es una función escalonada, si existe una partición $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$ tal que s es constante en cada subintervalo abierto de P . Es decir, para cada $k = 1, 2, \dots, n$ existe un número real s_k tal que:

$$s(x) = s_k \quad \text{si} \quad x_{k-1} < x < x_k.$$

A veces las funciones escalonadas se llaman funciones constantes a trozos.

Nota: En cada uno de los extremos x_{k-1} y x_k la función ha de estar definida, pero el valor que tome no ha de ser necesariamente el mismo s_k .

EJEMPLO. Un ejemplo conocido de función escalonada es la «función de franqueo postal» cuya gráfica está representada en la figura 1.19. Teniendo en cuenta que el franqueo de una carta es de una peseta por cada 20 g o fracción hasta 100 g, la gráfica de esta función escalonada está formada por intervalos semiabiertos que contienen su extremo de la derecha. El dominio de esta función es el intervalo $[0, 100]$.

A partir de una partición P de $[a, b]$ se puede formar otra partición P' añadiendo a los puntos que ya estaban en P , otros nuevos. Una tal partición P' se denomina un *afinamiento* de P y se dice que es *más fina* que P . Por ejemplo, el conjunto $P = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ es una partición del intervalo $[0, 4]$. Adjuntando

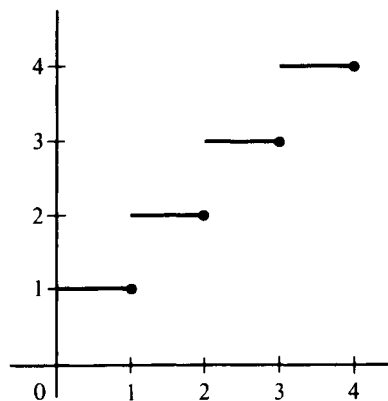


FIGURA 1.19 La función de franqueo postal.

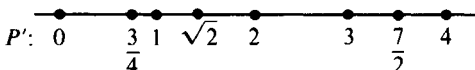
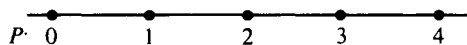


FIGURA 1.20 Partición P de $[0, 4]$ y un afinamiento P'

los puntos $3/4$, $\sqrt{2}$, y $7/2$ se obtiene una nueva partición P' de $[0, 4]$ que es $P' = \{0, 3/4, 1, \sqrt{2}, 2, 3, 7/2, 4\}$ y es un afinamiento de P (véase fig. 1.20). Si una función escalonada es constante en los subintervalos abiertos de P , es también constante en los subintervalos abiertos de cada afinamiento P' .

1.10 Suma y producto de funciones escalonadas

Sumando los valores correspondientes de funciones escalonadas dadas, se pueden formar otras nuevas funciones escalonadas. Por ejemplo, supóngase que s y t son funciones escalonadas definidas ambas en el mismo intervalo $[a, b]$. Sean P_1 y P_2 particiones de $[a, b]$ tales que s es constante en los subintervalos abiertos de P_1 y t es constante en los subintervalos abiertos de P_2 . A partir de s y t se puede definir una nueva función escalonada u por medio de la suma:

$$u(x) = s(x) + t(x) \quad \text{si} \quad a \leq x \leq b.$$

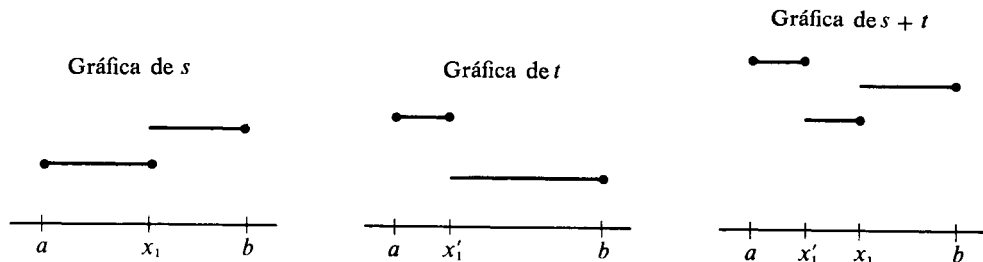


FIGURA 1.21 Suma de dos funciones escalonadas.

Para ver que u es ahora una función escalonada se ha de encontrar una partición P tal que u sea constante en los subintervalos abiertos de P . Para formar esta nueva partición P se toman todos los puntos de P_1 junto con todos los puntos de P_2 . Esta partición, reunión de P_1 y P_2 , se llama *afinamiento común* de P_1 y P_2 . Puesto que tanto s como t son constantes en los subintervalos abiertos del afinamiento común, también lo es u . En la figura 1.21 se ofrece un ejemplo. La partición P_1 es $\{a, x_1, b\}$, la partición P_2 es $\{a, x'_1, b\}$, y el afinamiento común es $\{a, x'_1, x_1, b\}$.

Análogamente, se puede formar a partir de s y t una nueva función escalonada v , multiplicando los valores correspondientes:

Esta nueva función escalonada v se denomina *producto* de s y t y se designa por $s \cdot t$. Un caso particular importante es aquel en que uno de los factores, por ejemplo t , es constante en todo el intervalo $[a, b]$. Si $t(x) = c$ para cada x en $[a, b]$, entonces cada valor de la función $v(x)$ se obtiene multiplicando por la constante c , el valor de la función escalonada $s(x)$.

1.11 Ejercicios

En este conjunto de Ejercicios, $[x]$ representa el mayor entero $\leq x$; es decir, la parte entera de x .

- Sean $f(x) = [x]$ y $g(x) = [2x]$ para todo real x . En cada caso, dibujar la gráfica de la función h definida en el intervalo $[-1, 2]$ por la fórmula que se da
 - $h(x) = f(x) + g(x)$.
 - $h(x) = f(x) + g(x/2)$.
 - $h(x) = f(x)g(x)$.
 - $h(x) = \frac{1}{2}f(2x)g(x/2)$.
- En cada uno de los casos, f representa una función definida en el intervalo $[-2, 2]$ por la fórmula que se indica. Dibújense las gráficas correspondientes a cada una de las funciones f . Si f es una función escalonada, encontrar la partición P de $[-2, 2]$ tal que f es constante en los subintervalos abiertos de P .
 - $f(x) = x + [x]$.
 - $f(x) = x - [x]$.
 - $f(x) = [-x]$.
 - $f(x) = 2[x]$.
 - $f(x) = [x + \frac{1}{2}]$.
 - $f(x) = [x] + [x + \frac{1}{2}]$.
- En cada caso, dibujar la gráfica de la función definida por la fórmula que se da.
 - $f(x) = [\sqrt{x}]$ para $0 \leq x \leq 10$.
 - $f(x) = [x^2]$ para $0 \leq x \leq 3$.
 - $f(x) = \sqrt{[x]}$ para $0 \leq x \leq 10$.
 - $f(x) = [x]^2$ para $0 \leq x \leq 3$.
- Demostrar que la función parte entera tiene las propiedades que se indican.
 - $[x + n] = [x] + n$ para cada entero n .
 - $[-x] = \begin{cases} -[x] & \text{si } x \text{ entero,} \\ -[x] - 1 & \text{en otro caso.} \end{cases}$
 - $[x + y] = [x] + [y]$ o $[x] + [y] + 1$.
 - $[2x] = [x] + [x + \frac{1}{2}]$.
 - $[3x] = [x] + [x + \frac{1}{3}] + [x + \frac{2}{3}]$.

Ejercicios optativos.

5. Las fórmulas de los Ejercicios 4(d) y 4(e) sugieren una generalización para $[nx]$. Establecer y demostrar una tal generalización.
6. Recuerdese que un *punto de red* (x, y) en el plano es aquel cuyas coordenadas son enteras. Sea f una función no negativa cuyo dominio es el intervalo $[a, b]$, donde a y b son enteros, $a < b$. Sea S el conjunto de puntos (x, y) que satisfacen $a \leq x \leq b$, $0 \leq y \leq f(x)$. Demostrar que el número de puntos de la red pertenecientes a S es igual a la suma

$$\sum_{n=a}^b [f(n)].$$

7. Si a y b son enteros positivos primos entre sí, se tiene la fórmula

$$\sum_{n=1}^{b-1} \left[\frac{na}{b} \right] = \frac{(a-1)(b-1)}{2}.$$

Se supone que para $b = 1$ la suma del primer miembro es 0.

- (a) Dedúzcase este resultado geoméricamente contando los puntos de la red en un triángulo rectángulo.
- (b) Dedúzcase este resultado analíticamente de la manera siguiente. Cambiando el índice de sumación, obsérvese que $\sum_{n=1}^{b-1} [na/b] = \sum_{n=1}^{b-1} [a(b-n)/b]$. Aplíquense luego los Ejercicios 4(a) y (b) al corchete de la derecha.
8. Sea S un conjunto de puntos en la recta real. La *función característica* de S es, por definición, la función $\chi_S(x) = 1$ para todo x de S , y $\chi_S(x) = 0$ para aquellos puntos que no pertenecen a S . Sea f una función escalonada que toma el valor constante c_k en el k -simo subintervalo I_k de una cierta partición de un intervalo $[a, b]$. Demostrar que para cada x de la reunión $I_1 \cup I_2 \cup \dots \cup I_n$ se tiene

$$f(x) = \sum_{k=1}^n c_k \chi_{I_k}(x).$$

Esta propiedad se expresa diciendo que toda función escalonada es una combinación lineal de funciones características de intervalos.

1.12 Definición de integral para funciones escalonadas

En esta Sección se introduce la definición de integral para funciones escalonadas. Esta definición se ha de construir de manera que si una función es no negativa, su integral sea un número que se adapte a la idea intuitiva de lo que «sería» el área del recinto de ordenadas correspondiente.

Sea s una función escalonada definida en $[a, b]$, y sea $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ la partición de $[a, b]$ tal que s es constante en los subintervalos abiertos de P .

Se designa por s_k el valor constante que toma s en el subintervalo abierto k -ésimo, de manera que:

$$s(x) = s_k \quad \text{si} \quad x_{k-1} < x < x_k, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

DEFINICIÓN DE INTEGRAL DE FUNCIONES ESCALONADAS. La integral de s de a a b , que se designa por el símbolo $\int_a^b s(x) dx$, se define mediante la siguiente fórmula:

$$(1.3) \quad \int_a^b s(x) dx = \sum_{k=1}^n s_k \cdot (x_k - x_{k-1}).$$

Es decir, para obtener el valor de la integral, se multiplica cada valor s_k constante, por la longitud de intervalo k -simo correspondiente, formando el producto $s_k \cdot (x_k - x_{k-1})$ y se suman luego todos los productos obtenidos.

Obsérvese que los valores de la función en los extremos de los intervalos no se toman en cuenta ya que no aparecen en el segundo miembro de (1.3). En particular, si s es constante en el intervalo abierto (a, b) , es decir, $s(x) = c$ si $a < x < b$, se tiene entonces:

$$\int_a^b s(x) dx = c \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) = c(b - a),$$

independiente de cuales sean los valores $s(a)$ y $s(b)$. Si $c > 0$ y $s(x) = c$ para todo x del intervalo cerrado $[a, b]$, el conjunto de ordenadas de s es un rectángulo de base $b - a$ y altura c ; la integral de s es $c(b - a)$, el área de este rectángulo. Cambiando el valor de s en uno de los puntos a o b o en ambos, cambia el conjunto de ordenadas pero no se altera la integral de s o el área de su conjunto de ordenadas. Por ejemplo, los dos conjuntos de ordenadas de la figura 1.22 tienen áreas iguales.

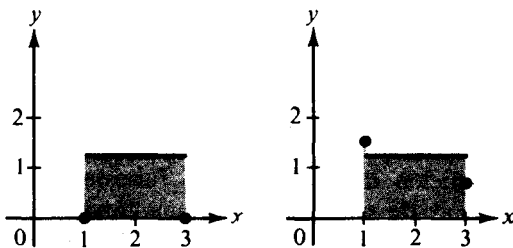


FIGURA 1.22 Cambiando el valor de la función en dos puntos no varía el área del conjunto de ordenadas.

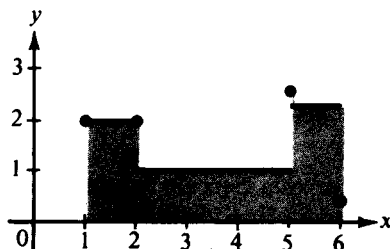


FIGURA 1.23 Conjunto de ordenadas de una función escalonada.

El conjunto de ordenadas de cualquier función escalonada s consta de un número finito de rectángulos, uno por cada intervalo en que la función es constante; el conjunto de ordenadas puede también poseer o carecer de ciertos segmentos verticales, dependiendo de la manera cómo la función está definida en los puntos de subdivisión. La integral de s es igual a la suma de las áreas de cada uno de los rectángulos, prescindiendo de los valores que toma s en los puntos de división. Esto está de acuerdo con el hecho de que los segmentos verticales tienen área cero y no contribuyen en nada al área del conjunto de ordenadas. En la figura 1.23, la función escalonada s toma los valores constantes 2, 1, y $\frac{9}{4}$ en los intervalos abiertos $(1, 2)$, $(2, 5)$, y $(5, 6)$ respectivamente. Su integral es igual a

$$\int_1^6 s(x) dx = 2 \cdot (2 - 1) + 1 \cdot (5 - 2) + \frac{9}{4} \cdot (6 - 5) = \frac{29}{4}.$$

Debe observarse que la fórmula para la integral en (1.3) no depende de la elección de la partición P mientras s sea constante en los subintervalos abiertos de P . Por ejemplo, si se sustituye P por una partición más fina P' añadiendo un nuevo punto de división t , siendo $x_0 < t < x_1$. Entonces el primer término del segundo miembro de (1.3) se reemplaza por los dos términos $s_1 \cdot (t - x_0)$ y $s_1 \cdot (x_1 - t)$, y los restantes términos no cambian. Puesto que

$$s_1 \cdot (t - x_0) + s_1 \cdot (x_1 - t) = s_1 \cdot (x_1 - x_0),$$

el valor de toda la suma no cambia. Podemos pasar de P a cualquier partición más fina P' añadiendo los nuevos puntos de subdivisión uno tras otro. En cada paso, la suma de (1.3) no cambia, de modo que la integral es la misma para todos los afinamientos de P .

1.13 Propiedades de la integral de una función escalonada

En esta Sección se dan unas propiedades fundamentales a las que satisface la integral de una función escalonada. La mayor parte de estas propiedades parecen obvias cuando se interpretan geoméricamente y algunas de ellas incluso triviales. Todas estas propiedades son válidas para integrales de funciones más generales, y establecidas para el caso de funciones escalonadas, las demostraciones para el caso general serán simples consecuencias. Las propiedades se dan como teoremas y en cada caso se da una interpretación geométrica por medio de las áreas. Las demostraciones analíticas de los mismos se dan en la Sección 1.15.

La primera propiedad establece que la integral de una suma de dos funciones escalonadas es igual a la suma de las integrales. Ésta se conoce como la propiedad *aditiva* y se representa en la figura 1.24.

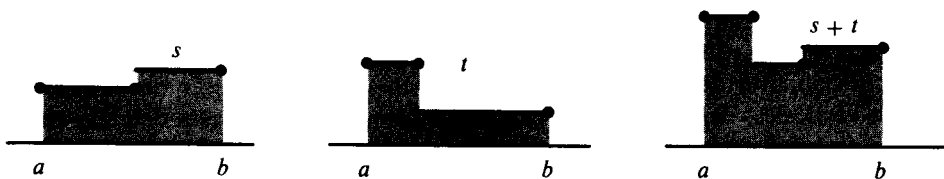


FIGURA 1.24. La propiedad aditiva de la integral.

TEOREMA 1.2. PROPIEDAD ADITIVA.

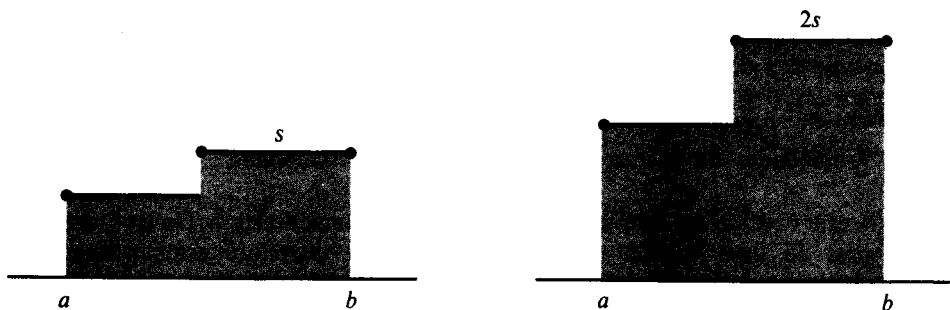
$$\int_a^b [s(x) + t(x)] dx = \int_a^b s(x) dx + \int_a^b t(x) dx .$$

La propiedad siguiente se pone de manifiesto en la figura 1.25 y se denomina propiedad *homogénea*, y expresa que si cada valor de la función se multiplica por una constante c , la integral queda también multiplicada por c .

TEOREMA 1.3. PROPIEDAD HOMOGÉNEA. Para todo número real c , se tiene

$$\int_a^b c \cdot s(x) dx = c \int_a^b s(x) dx .$$

Estos dos teoremas pueden combinarse en una fórmula conocida como propiedad de linealidad.

FIGURA 1.25 La propiedad homogénea de la integral (con $c = 2$).**TEOREMA 1.4. PROPIEDAD DE LINEALIDAD. Para todo par de números reales c_1 y c_2 se tiene**

$$\int_a^b [c_1 s(x) + c_2 t(x)] dx = c_1 \int_a^b s(x) dx + c_2 \int_a^b t(x) dx .$$

El teorema que sigue es un teorema de *comparación* y expresa que si una función escalonada tiene en todo el intervalo $[a, b]$ valores mayores que otra, su integral en este intervalo también es mayor.

TEOREMA 1.5. TEOREMA DE COMPARACIÓN. Si $s(x) < t(x)$ para todo x de $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b s(x) dx < \int_a^b t(x) dx.$$

La interpretación geométrica de este teorema indica, que si un conjunto de ordenadas está contenido en otro, el área de la región menor no puede exceder a la de la mayor.

Las propiedades que se han dado hasta ahora se refieren todas ellas a funciones escalonadas definidas en un intervalo común. La integral tiene otras propiedades importantes que relacionan integrales definidas en intervalos distintos. Entre ellas se tiene el siguiente

TEOREMA 1.6. ADITIVIDAD RESPECTO AL INTERVALO DE INTEGRACIÓN.

$$\int_a^c s(x) dx + \int_c^b s(x) dx = \int_a^b s(x) dx \quad \text{si} \quad a < c < b.$$

Este teorema refleja una propiedad del área que está ilustrada en la figura 1.26. Si un conjunto de ordenadas se descompone en dos, la suma de las áreas de las dos partes es igual al área del total.

El teorema que sigue expresa la *invariancia frente a una traslación*. Si el conjunto de ordenadas se «traslada» una cantidad c , el conjunto de ordenadas resultante es el de otra función escalonada t que se deduce de la s por medio de la ecuación: $t(x) = s(x - c)$. Si s está definida en $[a, b]$, t estará definida en

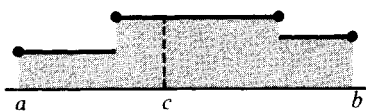


FIGURA 1.26 Aditividad con respecto al intervalo de integración.

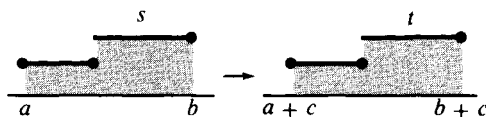


FIGURA 1.27 Invariancia de la integral respecto a una traslación: $t(x) = s(x - c)$.

$[a + c, b + c]$, y sus conjuntos de ordenadas tienen la misma área. Esta propiedad se expresa analíticamente como sigue:

TEOREMA 1.7. INVARIANCIA FRENTE A UNA TRASLACIÓN.

$$\int_a^b s(x) dx = \int_{a+c}^{b+c} s(x-c) dx \quad \text{para todo real } c.$$

Su significado geométrico se ve en la figura 1.27 para $c > 0$. Si $c < 0$, el conjunto de ordenadas se traslada hacia la izquierda.

La propiedad homogénea indica cuál es la variación que experimenta una integral cuando se efectúa un cambio de escala en el eje y . El teorema que se da a continuación se refiere a un cambio de escala en el eje x . Si s es una función escalonada definida en el intervalo $[a, b]$ y se altera la escala en la dirección horizontal, multiplicando cada coordenada x por un factor $k > 0$, la nueva gráfica es la de otra función escalonada t definida en el intervalo $[ka, kb]$ y relacionada con s por medio de la ecuación:

$$t(x) = s\left(\frac{x}{k}\right) \quad \text{si} \quad ka \leq x \leq kb.$$

La figura 1.28 presenta un ejemplo con $k = 2$, y se ve que la figura alterada tiene área doble que la de la figura original. En general, si se considera un factor

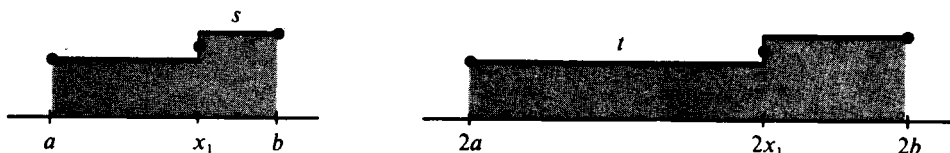


FIGURA 1.28 Cambio de escala en el eje de las x : $t(x) = s(x/2)$.

positivo k , la integral queda multiplicada por k . Expresada analíticamente, esta propiedad tiene la forma siguiente:

TEOREMA 1.8. DILATACIÓN O CONTRACCIÓN DEL INTERVALO DE INTEGRACIÓN.

$$\int_{ka}^{kb} s\left(\frac{x}{k}\right) dx = k \int_a^b s(x) dx \quad \text{para todo } k > 0.$$

Hasta ahora, al utilizar el símbolo $\int_a^b$ se ha entendido que el límite inferior a era menor que el límite superior b . Es conveniente extender un poco los conceptos y considerar integrales con el límite inferior mayor que el superior. Esto se logra definiendo:

$$(1.4) \quad \int_b^a s(x) dx = - \int_a^b s(x) dx \quad \text{si} \quad a < b.$$

Se define también:

$$\int_a^a s(x) dx = 0,$$

definición sugerida al hacer $a = b$ en (1.4). Estos convenios permiten afirmar que el teorema 1.6 es válido no sólo si c está entre a y b , sino para cualquier ordenación de a, b, c . El teorema 1.6 se escribe muchas veces en la forma

$$\int_a^c s(x) dx + \int_c^b s(x) dx + \int_b^a s(x) dx = 0.$$

Análogamente se puede extender el campo de validez del teorema 1.8, al caso en que k sea negativo. En particular, cuando $k = -1$, el teorema 1.8 y la igualdad (1.4) nos dan

$$\int_a^b s(x) dx = \int_{-b}^{-a} s(-x) dx.$$

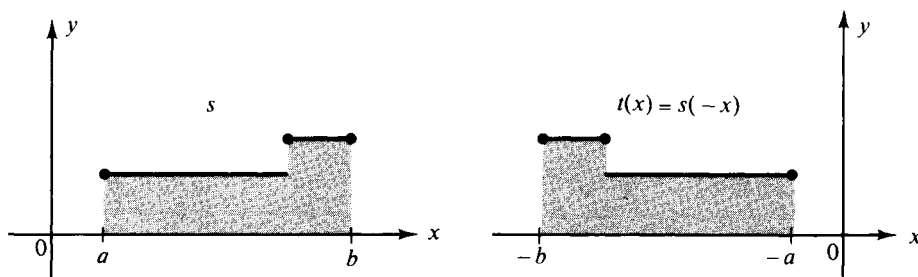


FIGURA 1.29 Representación de la propiedad de reflexión de la integral.

Llamaremos a ésta, *propiedad de reflexión* de la integral, ya que la gráfica de la función t dada por $t(x) = s(-x)$ se obtiene de la función s por reflexión respecto al eje y . En la figura 1.29 se representa un ejemplo.

1.14 Otras notaciones para las integrales

La letra x que aparece en el símbolo $\int_a^b s(x) dx$ no juega ningún papel esencial en la definición de área. Cualquier otro símbolo adecuado servirá exactamente igual. Se usan frecuentemente para ello las letras t, u, v, z , y en vez de $\int_a^b s(x) dx$ se puede escribir $\int_a^b s(t) dt$, $\int_a^b s(u) du$, etc., siendo consideradas todas como notaciones diversas para una misma cosa. Los símbolos x, t, u , etc., que se utilizan

en este sentido, se denominan «variables aparentes». Son análogas a los índices aparentes usados en los sumatorios.

Algunos autores de libros de Cálculo tienen tendencia a suprimir simultáneamente la variable aparente y el símbolo d y escribir para la integral simplemente $\int_a^b s$. Una razón para utilizar este símbolo abreviado, es que expresa con más fuerza que la integral depende solamente de la función s y del intervalo $[a, b]$. Así, algunas fórmulas toman una forma más simple con esta notación. Por ejemplo, la propiedad aditiva se expresa: $\int_a^b (s + t) = \int_a^b s + \int_a^b t$. Sin embargo, resulta más complicado escribir algunas fórmulas, como por ejemplo, las de los teoremas 1.7 y 1.8 con la notación abreviada. Más importantes son, sin embargo, las ventajas prácticas que presenta la notación original de Leibniz como se verá más adelante. El símbolo dx , que en este momento casi parece superfluo, resulta ser un instrumento muy útil en la práctica de cálculos con integrales.

1.15 Ejercicios

1. Calcular el valor de cada una de las integrales siguientes. Se pueden aplicar los teoremas dados en la Sección 1.13 siempre que convenga hacerlo. La notación $[x]$ indica la parte entera de x .

$$(a) \int_{-1}^3 [x] dx. \quad (d) \int_{-1}^3 2[x] dx.$$

$$(b) \int_{-1}^3 [x + \frac{1}{2}] dx. \quad (e) \int_{-1}^3 [2x] dx.$$

$$(c) \int_{-1}^3 ([x] + [x + \frac{1}{2}]) dx. \quad (f) \int_{-1}^3 [-x] dx.$$

2. Dar un ejemplo de función escalonada s definida en el intervalo cerrado $[0, 5]$, que tenga las siguientes propiedades: $\int_0^2 s(x) dx = 5$, $\int_0^5 s(x) dx = 2$.
3. Probar que $\int_a^b [x] dx + \int_a^b [-x] dx = a - b$.
4. (a) Si n es un entero positivo, demostrar que $\int_0^n [t] dt = n(n-1)/2$.
(b) Si $f(x) = \int_0^x [t] dt$ para $x \geq 0$, dibujar la gráfica de f sobre el intervalo $[0, 4]$.
5. (a) Demostrar que $\int_0^2 [t^2] dt = 5 - \sqrt{2} - \sqrt{3}$.
(b) Calcular $\int_{-3}^3 [t^2] dt$.
6. (a) Si n es un entero positivo demostrar que $\int_0^n [t]^2 dt = n(n-1)(2n-1)/6$.
(b) Si $f(x) = \int_0^x [t]^2 dt$ para $x \geq 0$, dibujar la gráfica de f en el intervalo $[0, 3]$.
(c) Hallar todos los valores de $x > 0$ para los que $\int_0^x [t]^2 dt = 2(x-1)$.
7. (a) Calcular $\int_0^9 [\sqrt{t}] dt$.
(b) Si n es un entero positivo, demostrar que $\int_0^{n^2} [\sqrt{t}] dt = n(n-1)(4n+1)/6$.

8. Pruébese que la propiedad de traslación (teorema 1.7) se puede expresar en la forma siguiente:

$$\int_{a+c}^{b+c} f(x) dx = \int_a^b f(x+c) dx.$$

9. Probar que la propiedad siguiente es equivalente al teorema 1.8.

$$\int_{ka}^{kb} f(x) dx = k \int_a^b f(kx) dx.$$

10. Dado un entero positivo p . Una función escalonada s está definida en el intervalo $[0, p]$ como sigue: $s(x) = (-1)^n n$ si x está en el intervalo $n \leq x < n+1$, siendo $n = 0, 1, 2, \dots, p-1$; $s(p) = 0$. Póngase $f(p) = \int_0^p s(x) dx$.
- (a) Calcular $f(3)$, $f(4)$ y $f(f(3))$.
- (b) ¿Para qué valor (o valores) de p es $|f(p)| = 7$?
11. Si en lugar de definir la integral de una función escalonada utilizando la fórmula (1.3) se tomara como definición:

$$\int_a^b s(x) dx = \sum_{k=1}^n s_k^3 \cdot (x_k - x_{k-1}),$$

se tendría una nueva teoría de la integración distinta de la dada. ¿Cuáles de las siguientes propiedades seguirían siendo válidas en la nueva teoría?

- (a) $\int_a^b s + \int_b^c s = \int_a^c s$. (c) $\int_a^b c \cdot s = c \int_a^b s$.
- (b) $\int_a^b (s+t) = \int_a^b s + \int_a^b t$. (d) $\int_{a+c}^{b+c} s(x) dx = \int_a^b s(x+c) dx$.
- (e) Si $s(x) < t(x)$ para cada x en $[a, b]$, entonces $\int_a^b s < \int_a^b t$.

12. Resolver el Ejercicio 11 utilizando la definición

$$\int_a^b s(x) dx = \sum_{k=1}^n s_k \cdot (x_k^2 - x_{k-1}^2).$$

En los Ejercicios que siguen se piden las demostraciones analíticas de las propiedades de la integral dadas en la Sección 1.13. Las demostraciones de los teoremas 1.3 y 1.8 se presentan como ejemplo. Para las otras se darán indicaciones.

Demostración del teorema 1.3: $\int_a^b c \cdot s(x) dx = c \int_a^b s(x) dx$ para cada número real c .

Sea $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una partición de $[a, b]$ tal que s es constante en los subin-

tervalos abiertos de P . Sea $s(x) = s_k$ si $x_{k-1} < x < x_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$).

Entonces, $c \cdot s(x) = c \cdot s_k$ si $x_{k-1} < x < x_k$, y, por tanto, en virtud de la definición de integral se tiene:

$$\int_a^b c \cdot s(x) dx = \sum_{k=1}^n c \cdot s_k \cdot (x_k - x_{k-1}) = c \sum_{k=1}^n s_k \cdot (x_k - x_{k-1}) = c \int_a^b s(x) dx.$$

Demostración del teorema 1.8:

$$\int_{ka}^{kb} s\left(\frac{x}{k}\right) dx = k \int_a^b s(x) dx \quad \text{si } k > 0.$$

Sea $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una partición del intervalo $[a, b]$ tal que s es constante en los subintervalos abiertos de P . Supóngase que $s(x) = s_i$ si $x_{i-1} < x < x_i$. Sea $t(x) = s(x/k)$ si $ka < x < kb$. Entonces $t(x) = s_i$ si x pertenece al intervalo abierto (kx_{i-1}, kx_i) ; por tanto, $P' = \{kx_0, kx_1, \dots, kx_n\}$ es una partición de $[ka, kb]$ y t es constante en los subintervalos abiertos de P' . Por tanto, t es una función escalonada cuya integral es:

$$\int_{ka}^{kb} t(x) dx = \sum_{i=1}^n s_i \cdot (kx_i - kx_{i-1}) = k \sum_{i=1}^n s_i \cdot (x_i - x_{i-1}) = k \int_a^b s(x) dx.$$

13. Demostrar el teorema 1.2 (propiedad aditiva). [*Indicación:* Aplíquese la propiedad aditiva para sumas: $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$.]
14. Demostrar el teorema 1.4 (propiedad lineal). [*Indicación:* Aplíquese la propiedad aditiva y la propiedad homogénea.]
15. Demostrar el teorema 1.5 (teorema de comparación). [*Indicación:* Aplíquese la propiedad correspondiente para sumas: $\sum_{k=1}^n a_k < \sum_{k=1}^n b_k$ si $a_k < b_k$ para $k = 1, 2, \dots, n$.]
16. Demostrar el teorema 1.16 (aditividad con respecto al intervalo). [*Indicación:* Si P_1 es una partición de $[a, c]$ y P_2 una partición de $[c, b]$, los puntos de P_1 , junto con los de P_2 forman una partición de $[a, b]$.]
17. Demostrar el teorema 1.7 (invariancia frente a una traslación). [*Indicación:* Si $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ es una partición de $[a, b]$, entonces $P' = \{x_0 + c, x_1 + c, \dots, x_n + c\}$ es una partición de $[a + c, b + c]$.]

1.16 La integral de funciones más generales

La integral $\int_a^b s(x) dx$ se ha definido para una función escalonada. En este apartado se dará una definición aplicable a funciones más generales f . La definición se construirá de tal manera que la integral resultante goce de todas las propiedades dadas en el apartado 1.13.

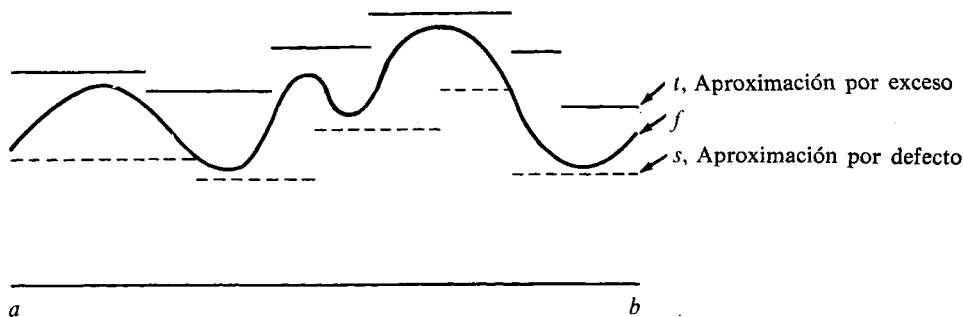


FIGURA 1.30 Aproximación por exceso y por defecto de una función f por medio de funciones escalonadas.

El método está inspirado en el de Arquímedes que se expuso en la Sección I 1.3. La idea es simplemente ésta: se empieza por aproximar por defecto y por exceso la función f mediante funciones escalonadas, como se sugiere en la figura 1.30. Para ello se supone que se elige una función escalonada arbitraria, designada por s , cuya gráfica está por debajo de la de f , y una función escalonada arbitraria, designada por t , cuya gráfica está por encima de la de f . Si ahora se considera el conjunto de todos los números $\int_a^b s(x) dx$, y $\int_a^b t(x) dx$ obtenidos eligiendo s y t de todas las maneras posibles, se tiene en virtud del teorema de la comparación:

$$\int_a^b s(x) dx < \int_a^b t(x) dx$$

Si la integral de f , ha de cumplir también el teorema de la comparación, ha de ser un número comprendido entre $\int_a^b s(x) dx$ y $\int_a^b t(x) dx$ para cada par s y t de funciones de aproximación. Si existe un número único con esta propiedad, parece lógico tomar este número como definición de integral de f .

Una sola cosa puede dificultar este proceso, y esta dificultad se presenta muy al principio. Desgraciadamente no es posible aproximar toda función superiormente e inferiormente por medio de funciones escalonadas. Por ejemplo, la función f dada por las ecuaciones:

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{si } x \neq 0, \quad f(0) = 0,$$

está definida para todo número real x , pero en ningún intervalo $[a, b]$ que contenga el origen se puede contornear f mediante funciones escalonadas. Esto es debido a que en la proximidad del origen, f tiene valores arbitrariamente grandes, o dicho de otro modo, f no está acotada en el entorno del origen (véase

figura 1.31). Por ello, al tratar de definir la integral, es preciso restringirse a las funciones que son *acotadas* en $[a, b]$ es decir, a aquellas funciones f para las cuales existe un número $M > 0$ tal que:

$$(1.5) \quad -M \leq f(x) \leq M$$

para cada x en $[a, b]$. Geométricamente, la gráfica de tales funciones está situada entre las gráficas de dos funciones escalonadas s y t que toman los valo-

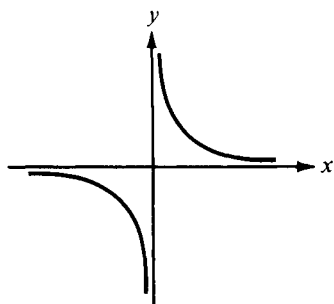


FIGURA 1.31 Función no acotada

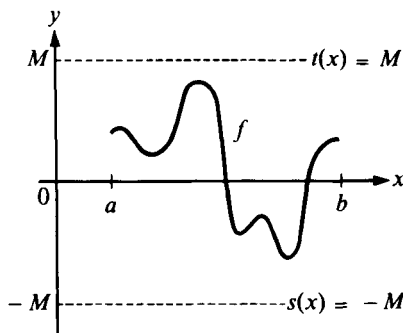


FIGURA 1.32 Función acotada.

res $-M$ y M respectivamente (véase figura 1.32). En este caso se dice que f está acotada por M . Las dos desigualdades en (1.5) se pueden escribir en la forma:

$$|f(x)| \leq M.$$

Resuelto este punto, se puede realizar el plan descrito antes y formular la definición de integral.

DEFINICIÓN DE INTEGRAL DE UNA FUNCIÓN ACOTADA. Sea f una función definida y acotada en $[a, b]$. Sean s y t funciones escalonadas arbitrarias definidas en $[a, b]$ tales que

$$(1.6) \quad s(x) \leq f(x) \leq t(x)$$

para cada x en $[a, b]$. Si existe un número I , y sólo uno, tal que

$$(1.7) \quad \int_a^b s(x) dx \leq I \leq \int_a^b t(x) dx$$

para cada par de funciones escalonadas s y t que verifiquen las (1.6), entonces este número I se denomina la integral de f desde a a b y se indica por el símbolo $\int_a^b f(x) dx$ o $\int_a^b f$. Cuando I existe se dice que f es integrable en $[a, b]$.

Si $a < b$ se define $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$ supuesta f integrable en $[a, b]$. También se define $\int_a^a f(x) dx = 0$. Si f es integrable en $[a, b]$, se dice que la integral $\int_a^b f(x) dx$ existe. La función f se denomina *integrando*, los números a y b los *límites de integración*, y el intervalo $[a, b]$ el *intervalo de integración*.

1.17 Integrales superior e inferior

Supongamos la función f acotada en $[a, b]$. Si s y t son funciones escalonadas que satisfacen (1.6), se dice que s es inferior a f , y que t es superior a f , y escribimos $s \leq f \leq t$.

Sea S el conjunto de todos los números $\int_a^b s(x) dx$ obtenidos al tomar como s todas las funciones escalonadas inferiores a f , y sea T el conjunto de todos los números $\int_a^b t(x) dx$ al tomar como t todas las funciones escalonadas superiores a f . Esto es,

$$S = \left\{ \int_a^b s(x) dx \mid s \leq f \right\}, \quad T = \left\{ \int_a^b t(x) dx \mid f \leq t \right\}.$$

Los dos conjuntos S y T son no vacíos puesto que f es acotada. Asimismo, $\int_a^b s(x) dx \leq \int_a^b t(x) dx$ si $s \leq f \leq t$, de modo que todo número de S es menor que cualquiera de T . Por consiguiente, según el teorema 1.34, S tiene extremo superior, y T extremo inferior, que satisfacen las desigualdades

$$\int_a^b s(x) dx \leq \sup S \leq \inf T \leq \int_a^b t(x) dx$$

para todas las s y t que satisfacen $s \leq f \leq t$. Esto demuestra que tanto $\sup S$ como $\inf T$ satisfacen (1.7). Por lo tanto, f es integrable en $[a, b]$ si y sólo si $\sup S = \inf T$, en cuyo caso se tiene

$$\int_a^b f(x) dx = \sup S = \inf T.$$

El número $\sup S$ se llama *integral inferior* de f y se representa por $I(f)$. El número $\inf T$ se llama *integral superior* de f y se representa por $\bar{I}(f)$. Así que tenemos

$$I(f) = \sup \left\{ \int_a^b s(x) dx \mid s \leq f \right\}, \quad \bar{I}(f) = \inf \left\{ \int_a^b t(x) dx \mid f \leq t \right\}.$$

El razonamiento precedente demuestra el teorema siguiente.

TEOREMA 1.9. Toda función f acotada en $[a, b]$ tiene una integral inferior $I(f)$ y una integral superior $I(f)$ que satisfacen las desigualdades

$$\int_a^b s(x) dx \leq I(f) \leq I(f) \leq \int_a^b t(x) dx$$

para todas las funciones s y t tales que $s \leq f \leq t$. La función f es integrable en $[a, b]$ si y sólo si sus integrales superior e inferior son iguales, en cuyo caso se tiene

$$\int_a^b f(x) dx = I(f) = I(f).$$

1.18 El área de un conjunto de ordenadas expresada como una integral

El concepto de área se introdujo axiomáticamente en la Sección 1.6 como una función de conjunto que tiene ciertas propiedades. A partir de esas propiedades se demostró que el área de un conjunto de ordenadas de una función escalonada no negativa es igual a la integral de la función. Ahora demostramos que eso también es cierto para cualquier función integrable no negativa. Recuérdese que el conjunto de ordenadas de una función no negativa f sobre un intervalo $[a, b]$ es el conjunto de todos los puntos (x, y) que satisfacen las desigualdades $0 \leq y \leq f(x)$, $a \leq x \leq b$.

TEOREMA 1.10. Sea f una función no negativa, integrable en un intervalo $[a, b]$, y sea Q el conjunto de ordenadas de f sobre $[a, b]$. Entonces Q es medible y su área es igual a la integral $\int_a^b f(x) dx$.

Demostración. Sean S y T dos regiones escalonadas que satisfacen $S \subseteq Q \subseteq T$. Existen dos funciones escalonadas s y t que satisfacen $s \leq f \leq t$ en $[a, b]$, tales que

$$a(S) = \int_a^b s(x) dx \quad \text{y} \quad a(T) = \int_a^b t(x) dx.$$

Puesto que f es integrable en $[a, b]$, el número $I = \int_a^b f(x) dx$ es el único que satisface las desigualdades

$$\int_a^b s(x) dx \leq I \leq \int_a^b t(x) dx$$

para todas las funciones escalonadas s y t que cumplen $s \leq f \leq t$. Por consiguiente ése es también el único número que satisface $a(S) \leq I \leq a(T)$ para todas las regiones escalonadas S y T tales que $S \subseteq Q \subseteq T$. Según la propiedad de exhaustión, esto demuestra que Q es medible y que $a(Q) = I$.

Sean Q el conjunto de ordenadas del teorema 1.10, y Q' el conjunto que queda si se quitan de Q los puntos de la gráfica de f . Esto es,

$$Q' = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y < f(x)\}.$$

El razonamiento utilizado para demostrar el teorema 1.10 también demuestra que Q' es medible y que $a(Q') = a(Q)$. Por consiguiente, según la propiedad de la diferencia relativa al área, el conjunto $Q - Q'$ es medible y

$$a(Q - Q') = a(Q) - a(Q') = 0.$$

O sea, hemos demostrado el siguiente teorema.

TEOREMA 1.11. *Sea f una función no negativa, integrable en un intervalo $[a, b]$. La gráfica de f , esto es, el conjunto*

$$\{(x, y) \mid a \leq x \leq b, y = f(x)\},$$

es medible y tiene área igual a 0.

1.19 Observaciones relativas a la teoría y técnica de la integración

Una vez se ha llegado aquí se presentan dos cuestiones fundamentales: (1) ¿Qué funciones acotadas son integrables? (2) Supuesto que una función f es integrable, ¿cómo se calcula la integral de f ?

La primera cuestión se estudia en la «Teoría de la integración» y la segunda bajo el título de «Técnica de la integración». Una respuesta completa a la cuestión (1) corresponde a un nivel superior a la de un curso preliminar y no se estudiará en este libro. En cambio, daremos respuestas parciales que tan sólo requieren ideas elementales.

Primero introducimos una clase importante de funciones llamadas *funciones monótonas*. En la Sección siguiente definimos tales funciones y damos algunos ejemplos. Demostramos luego que todas las funciones monótonas acotadas son integrables. Por fortuna, la mayoría de las funciones que se presentan en la práctica son monótonas o sumas de funciones monótonas, de modo que los resultados de esta teoría reducida de la integración tienen una amplitud suficiente.

La discusión de la «Técnica de la integración» comienza en la Sección 1.23, donde se calcula la integral $\int_0^b x^p dx$, cuando p es entero positivo. Luego se desarrollan las propiedades generales de la integral, tales como la linealidad y la aditividad, y hacemos ver en qué forma esas propiedades nos ayudan a ampliar nuestros conocimientos en integrales de funciones específicas.

1.20 Funciones monótonas y monótonas a trozos. Definiciones y ejemplos

Una función f se dice que es *creciente en un conjunto S* si $f(x) \leq f(y)$ para cada par de puntos x e y de S con $x < y$. Si se verifica la desigualdad estricta $f(x) < f(y)$ para todo $x < y$ en S se dice que la función es *creciente en sentido estricto*.

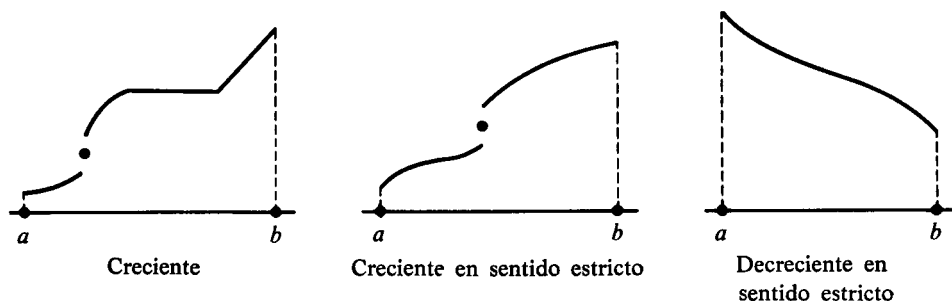


FIGURA 1.33 Funciones monótonas.

estricto en S . Análogamente, una función se dice *decreciente en S* si $f(x) \geq f(y)$ para todo $x < y$ en S . Si $f(x) > f(y)$ para todo $x < y$ en S la función se denomina *decreciente en sentido estricto en S* . Una función se denomina *monótona en S* si es creciente en S o decreciente en S . *Monótona en sentido estricto* significa que f , o es estrictamente creciente en S o es estrictamente decreciente en S . En general, el conjunto S que se considera, o es un intervalo abierto o un intervalo cerrado. En la figura 1.33 se dan ejemplos.

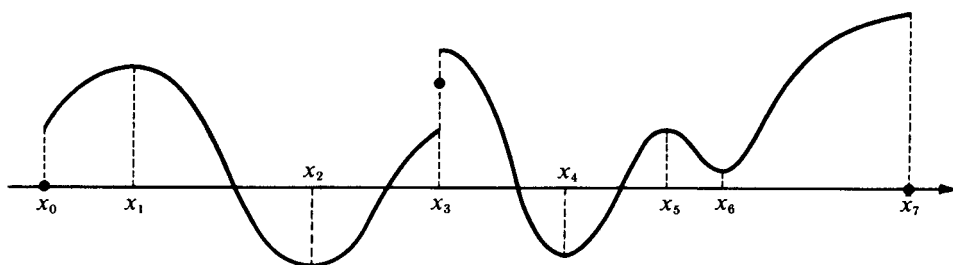


FIGURA 1.34 Funciones monótonas a trozos.

Una función f se dice que es *monótona a trozos* en un intervalo si su gráfica está formada por un número finito de trozos monótonos. Es decir, f es monótona a trozos en $[a, b]$ si existe una partición P de $[a, b]$ tal que f es monótona en cada uno de los subintervalos abiertos de P . En particular, las funciones escalonadas son monótonas a trozos y también lo son todos los ejemplos de las figuras 1.33 y 1.34.

EJEMPLO 1. *Las funciones potenciales.* Si p es un entero positivo, se tiene la desigualdad:

$$x^p < y^p \quad \text{si} \quad 0 \leq x < y,$$

que se puede demostrar fácilmente por inducción. Esto implica que la función f definida para todo número real x por la ecuación $f(x) = x^p$ es creciente en sentido estricto en el eje real no negativo. La misma función es monótona en sentido estricto en el eje real negativo (es decreciente si p es par y creciente si p es impar). Por tanto, f es monótona a trozos en cada intervalo finito.

EJEMPLO 2. *La función raíz cuadrada.* Sea $f(x) = \sqrt{x}$ para $x \geq 0$. Esta función es estrictamente creciente en el eje real no negativo. En efecto, si $0 \leq x < y$, tenemos

$$\sqrt{y} - \sqrt{x} = \frac{y - x}{\sqrt{y} + \sqrt{x}};$$

luego, $\sqrt{y} - \sqrt{x} > 0$.

EJEMPLO 3. La gráfica de la función g definida por la ecuación

$$g(x) = \sqrt{r^2 - x^2} \quad \text{si} \quad -r \leq x \leq r$$

es una semicircunferencia de radio r . Esta función es estrictamente creciente en el intervalo $-r \leq x \leq 0$ y estrictamente decreciente en el intervalo $0 \leq x \leq r$. Por tanto, g es una función monótona a trozos en $[-r, r]$.

1.21 Integrabilidad de funciones monótonas acotadas

La importancia de las funciones monótonas en la teoría de la integración se debe al siguiente teorema.

TEOREMA 1.12. *Si f es monótona en un intervalo cerrado $[a, b]$, f es integrable en $[a, b]$.*

Demostración. Demostraremos el teorema para funciones crecientes. El razonamiento es análogo para funciones decrecientes. Supongamos pues f creciente y sean $I(f)$ e $\bar{I}(f)$ sus integrales inferior y superior. Demostraremos que $I(f) = \bar{I}(f)$.

Sea n un entero positivo y construyamos dos funciones escalonadas de aproximación s_n y t_n del modo siguiente: Sea $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una partición de $[a, b]$ en n subintervalos iguales, esto es, subintervalos $[x_{k-1}, x_k]$ tales que

$x_k - x_{k-1} = (b - a)/n$ para cada valor de k . Definamos ahora s_n y t_n por las fórmulas

$$s_n(x) = f(x_{k-1}), \quad t_n(x) = f(x_k) \quad \text{si } x_{k-1} < x < x_k.$$

En los puntos de división, se definen s_n y t_n de modo que se mantengan las relaciones $s_n(x) \leq f(x) \leq t_n(x)$ en todo $[a, b]$. En la figura 1.35(a) se muestra un ejemplo. Con esta elección de funciones escalonadas, tenemos

$$\begin{aligned} \int_a^b t_n - \int_a^b s_n &= \sum_{k=1}^n f(x_k)(x_k - x_{k-1}) - \sum_{k=1}^n f(x_{k-1})(x_k - x_{k-1}) = \\ &= \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n [f(x_k) - f(x_{k-1})] = \frac{(b-a)[f(b) - f(a)]}{n}, \end{aligned}$$

siendo la última igualdad una consecuencia de la propiedad telescópica de las sumas finitas. Esta última relación tiene una interpretación geométrica muy sencilla. La diferencia $\int_a^b t_n - \int_a^b s_n$ es igual a la suma de las áreas de los rectángulos sombreados de la figura 1.35(a). Deslizando esos rectángulos hacia la derecha como se indica en la figura 1.35(b), vemos que completan un rectángulo de base

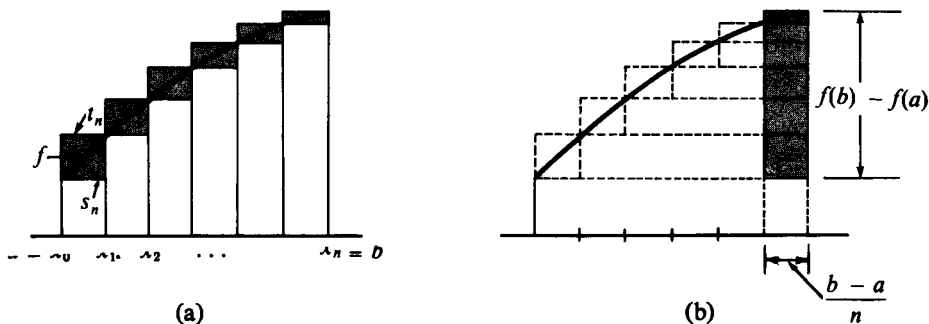


FIGURA 1.35 Demostración de la integrabilidad de una función creciente.

$(b - a)/n$ y altura $f(b) - f(a)$; la suma de las áreas es por tanto, C/n , siendo $C = (b - a)[f(b) - f(a)]$.

Volvamos a escribir la relación anterior en la forma

$$(1.8) \quad \int_a^b t_n - \int_a^b s_n = \frac{C}{n}.$$